

MEMORIAL

Journal Officiel
 du Grand-Duché de
 Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
 des Großherzogtums
 Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A — N° 93

28 octobre 1994

Sommaire

INSTALLATIONS AU GAZ NATUREL

Texte coordonné du 28 octobre 1994 du règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg (tel qu'il a été modifié)	page 1754
Änderungen zur DVGW-TRGI 1986	1754

ANNEXE

Anhang A: DIN 18017 Blatt 1 (Ausgabe Februar 1987) und Blatt 3 (Ausgabe August 1990)	1760
Anhang B: Abnahmeprotokoll über das Messergebnis an einer Gasfeuerungsanlage (Formular I)	1773
Anhang C: Sicherheitstechnische Ausrüstung Schema 84.001 bis 84.005	1775
Anhang D: Rundschreiben N° 26/89 vom 27. Januar 1989 des Innenministers an die Gemeinden betreffend Hauseinführung in mit Erdgas versorgten Gemeinden	1781
Anhang E: Rundschreiben N° 1648 vom 5. April 1994 des Innenministers an die Gemeinden betreffend das Aufstellen von Gasgeräten in Garagen	1784
Anhang F: Übersichtstabelle der Bestimmungen betreffend Gasanlagen in öffentlichen Gebäuden	1788
Anhang G: Hausanschlussräume (DIN 18012, Ausgabe Juni 1982)	1790
Anhang H: Normen und Bestimmungen	1794

Règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg,
 - modifié par le règlement ministériel du 21 janvier 1991
 - modifié par le règlement ministériel du 30 septembre 1994.

Texte coordonné

Art. 1^{er}. Les installations au gaz naturel à basse pression (jusqu'à 100 mbar) et moyenne pression (au-dessus de 100 mbar jusqu'à 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de la norme allemande DVGW-TRGI 1986 («Technische Regeln für Gas-Installationen», Arbeitsblatt G 600) dans sa dernière version en tenant compte des modifications apportées par le présent règlement.

Art. 2. Le texte de la dernière version de la norme allemande DVGW-TRGI 1986 est modifié suivant les indications de l'annexe du présent règlement, rédigée en langue allemande.

Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1^{er} juillet 1988.

Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial.

ÄNDERUNGEN ZUR DVGW-TRGI 1986

Die DVGW-TRGI 1986 wird den folgenden Angaben entsprechend abgeändert:

1. Geltungsbereich und Allgemeines

Kapitel 1 wird ersetzt durch den folgenden Text:

1.1. Geltungsbereich

Die technischen Regeln für Gas-Installationen (DVGW-TRGI 1986) gelten für Planung, Erstellung, Aenderung und Instandhaltung von Gasanlagen die mit Erdgas (Gas der 2. Familie nach DVGW, Arbeitsblatt G 260/I) in Gebäuden und auf Grundstücken und mit Niederdruck (bis 100 mbar) oder mit Mitteldruck (über 100 mbar bis 1 bar) betrieben werden.

Für industrielle und gewerbliche sowie verfahrenstechnische Anlagen gelten außerdem die entsprechenden DVGW-Arbeitsblätter und sonstigen technischen Regeln.

Die DVGW-TRGI 1986 gelten für den Betrieb hinter der Hauptabsperreinrichtung (HAE) bis zur Ausmündung der Abgasanlage ins Freie.

Unberührt bleiben einschlägige Rechtsvorschriften, wie das Bautenreglement der Gemeinden und die Reglementierung betreffend Dampfkesselanlagen.

1.2. Allgemeines

1.2.1. Die in der DVGW-TRGI 1986 aufgeführten Normen können durch zweckentsprechende und mindestens gleichwertige andere Normen ersetzt werden.

1.2.2. Verlegung von Gasinnenleitungen

1.2.2.1. Die Verlegung von Gasinnenleitungen erfolgt ausschließlich durch ein Sanitärinstallationsunternehmen, das im Besitz einer entsprechenden Niederlassungsermächtigung (Gewerbeermächtigung) vom Mittelstandsministerium sowie der diesbezüglichen vorgeschriebenen Handwerkskarte ist.

Zur Ausführung dieser Arbeiten können die Gasversorgungsunternehmen eine Ermächtigung erteilen, die für ihr jeweiliges Versorgungsgebiet Gültigkeit hat. Sie informieren die Installationsunternehmen über die in Ihrem Versorgungsgebiet gültigen Bestimmungen.

Bei wiederholten Verstößen gegen die geltenden Bestimmungen kann die erteilte Ermächtigung jederzeit durch das Schöffengericht bzw. den Direktionsrat auf Vorschlag des Gasversorgungsunternehmens und nach Anhören des Betroffenen sowie eines Vertreters der Handwerkskammer entzogen werden.

1.2.2.2. Der Antrag zur Ausführung und zur Abnahme von Gasinnenleitungen erfolgt durch den in Punkt 1.2.2.1. genannten Unternehmer.

1.2.2.3. Abweichend von Punkt 1.2.2.1. kann auch ein Heizungsinstallateurmeister einen Heizkessel oder eine Heizzentrale an die Gasleitung anschließen und den entsprechenden Antrag stellen und dies gemäß Artikel 16 des Gesetzes vom 28. Dezember 1988 betreffend Zulassungs- und Ausführungsbestimmungen verschiedener Berufe.

Artikel 16 lautet:

L'artisan ou l'entrepreneur industriel de construction peut accomplir dans le cadre de la profession pour laquelle l'autorisation est délivrée des travaux accessoires d'importance secondaire et ayant une connexité technique.

1.2.3. Verschweißen von Gasinnenleitungen

Bei Anwendung des Schweißens als Verbindungsart wird verlangt:

- 1.2.3.1. Schweißverbindungen von Stahlrohren für Drücke bis zu 1 bar müssen von einem geprüften Schweißer hergestellt werden, der im Besitz einer gültigen diesbezüglichen Prüfungsbescheinigung ist.
- 1.2.3.2. Die Prüfungsbescheinigung muß von einem anerkannten Prüfungsinstitut ausgestellt sein.
- 1.2.3.3. Der Schweißer muß im Besitz einer gültigen Schweißerprüfung nach ITM-EN 287-1 (Prüfung von Schweißern-Schmelzschweißen Teil 1: Stahl) sein.
- 1.2.3.4. Die Schweißerprüfung bleibt zwei Jahre gültig, vorausgesetzt, dass die unter Punkt 10 der Norm ITM-EN 287-1 stehenden Bedingungen erfüllt sind.
- 1.2.3.5. Die Schweißstellen werden stichprobenweise einer zerstörungsfreien Kontrolle unterworfen. Diese Kontrolle wird vom Gasversorgungsunternehmen oder einem anerkannten Prüfungsinstitut ausgeführt.
- 1.2.3.6. Die Kontrolle bis zu 10 % der Schweißnähte ist zu Lasten des Bauherrn. Sollten aus Sicherheitsgründen mehr Kontrollen erforderlich sein, so sind diese zu Lasten des betreffenden Installationsunternehmens.

1.2.4. Ausführung der Anlage

- 1.2.4.1. Die Installation von Gasheizkesseln und der Heizungsanlage darf nur durch ein Heizungsinstallationsunternehmen erfolgen, das im Besitz einer entsprechenden Niederlassungsermächtigung (Gewerbeermächtigung) vom Mittelstandsministerium und der diesbezüglichen vorgeschriebenen Handwerkskarte ist.
- 1.2.4.2. Die Installation von Warmwasserbereitern und der Warmwasserverteilung darf nur durch ein Sanitärinstallationsunternehmen erfolgen, das im Besitz einer entsprechenden Niederlassungsermächtigung (Gewerbeermächtigung) vom Mittelstandsministerium und der diesbezüglichen vorgeschriebenen Handwerkskarte ist.
- 1.2.4.3. Die Installation von Kombigeräten (Heizung mit Warmwasserbereitung) darf nur durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das im Besitz einer entsprechenden Niederlassungsermächtigung (Gewerbeermächtigung) zur Ausführung von Heizungs- und Sanitärinstallationen vom Mittelstandsministerium und der diesbezüglichen vorgeschriebenen Handwerkskarte ist.

1.2.5. Sicherheitstechnische Ausrüstung

Alle nachfolgenden sicherheitstechnischen Anlagen müssen ausser bei atmosphärischen Brennern bis 120 kW Nennleistung (Punkt 2.2.1.a) alle 3 Jahre einer Funktionsprüfung unterzogen werden. Hierüber muss Protokoll erstellt werden und dem Betreiber ein Durchschlag übergeben werden.

1.2.5.1. Brenner ohne Gebläse (atmosphärische Brenner)

a) Nennleistung bis 120 kW

Die Gaskessel müssen 2 getrennte Absperrvorrichtungen besitzen, die sich jedoch in einem Kombinationsventil befinden können, und zwar:

- eine Sicherheitsabsperrvorrichtung, welche die Absperrung der Gaszufuhr beim Ansprechen des thermischen Begrenzers bewirkt,
- ein Regelorgan für den Hauptbrenner.

Der Sicherheitskreis (Thermostrom) muss vom Regelkreis (230 V Netzspannung) völlig getrennt sein. Für diese Anlage gilt Schema 84.001 (siehe Anhang C).

b) Nennleistung über 120 kW

Diese Anlagen müssen eine Gassicherheitsstrasse haben, welche nach Schema 84.002 ausgeführt sein muss (siehe Anlage C).

1.2.5.2. Gebläsebrenner

a) Nennleistung bis 50 kW

Diese Anlagen müssen eine Absperrvorrichtung haben, welche den Mindestanforderungen der Gruppe A nach DIN 3394 Teil 1 entspricht.

Ein Ausführungsbeispiel ist in Schema 84.003 gegeben (siehe Anhang C).

b) Nennleistung von 50 kW bis 120 kW.

Diese Anlagen müssen 2 Absperrvorrichtungen haben, welche den Mindestanforderungen der Gruppe A nach DIN 3394 Teil 1 entsprechen.

Ein Ausführungsbeispiel ist in Schema 84.004 gegeben (siehe Anhang C).

c) Nennleistungen über 120 kW. Diese Anlagen müssen eine Gassicherheitsstrasse haben, welche nach Schema 84.005 ausgeführt sein muss (siehe Anhang C).

1.2.5.3. Gassicherheitsstrasse

Die Gassicherheitsstrasse muß mit einem Gasdruckfühler ausgerüstet sein, der die Gaszufuhr sofort absperrt, wenn der Gasdruck sich in dem Maße verändert, daß ein einwandfreies Funktionieren des Brenners nicht mehr gewährleistet ist.

Die obere Gasdruckgrenze liegt bei 120 % des Brennerennendruckes.

Die untere Gasdruckgrenze ist so zu bestimmen, daß der Brenner noch einwandfrei funktioniert.

Der Gasdruckfühler muss nach dem Gasdruckregler, jedoch vor dem Gasmagnetventil in der Gassicherheitsstraße eingebaut sein.

- 1.2.6. Gasgeräte und Feuerstätten müssen den Mindestanforderungen des «Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz (Mémorial A8 du 26 février 1992 page 339)» entsprechen.

Gasanlagen und ihre Teile müssen so beschaffen sein, daß sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher sind.

Ihre Teile gelten als so beschaffen, wenn sie ein anerkanntes Prüfzeichen (CE, DIN-DVGW, NF, ARGB, BENOR . . .) tragen, oder in den nachfolgenden Abschnitten als geeignet genannt werden. Sofern ihre Teile das Zeichen nicht tragen oder deren Eignung nicht genannt wird, z.B. Sonderausführungen, muß das Einhalten der sicherheitstechnischen Anforderungen nachgewiesen werden. Die Teile sind nach den Anleitungen der Hersteller zu verwenden.

- 1.2.7. Gasanlagen sind so zu erstellen, dass sie durch die Nutzung der Grundstücke und Gebäude nicht gefährdet werden.

- 1.2.8. Nach den vorliegenden Bestimmungen ausgeführte Arbeiten entsprechen den anerkannten Regeln der Technik.

Von den vorliegenden Bestimmungen darf nur abgewichen werden, wenn im Einvernehmen mit dem Gasversorgungsunternehmen eine Ausführungsart gewählt wird, die den Anforderungen dieser Bestimmungen mindestens gleichwertig ist.

- 1.2.9. Bei Gasanlagen, welche im Zusammenhang mit genehmigungspflichtigen Betrieben entsprechend dem Kommodo-Inkommodo-Gesetz vom 9. Mai 1990 zu betrachten sind, sind die der Genehmigung beigefügten Auflagen betreffend Sicherheit und Abgaswerte der Gewerbeinspektion bzw. der Umweltverwaltung zu berücksichtigen.

- 1.2.10. Das für die Erstellung und für die Änderung von Gasanlagen verantwortliche Installationsunternehmen hat vor Beginn seiner Arbeit dem zuständigen Gasverteilungsunternehmen über Art und Umfang der geplanten Anlage und der vorgesehenen Baumaßnahmen Mitteilung zu machen.

Das Installationsunternehmen hat sich beim zuständigen Gasverteilungsunternehmen zur vergewissern, daß die ausreichende Versorgung mit Gas sichergestellt ist.

2. Begriffe

Kapitel 2 wird ohne Umänderung aus DVGW-TRGI 1986 übernommen.

3. Leitungsanlagen

Kapitel 3 wird mit folgenden Umänderungen aus DVGW-TRGI 1986 übernommen:

Punkt 3.2.2. wird folgendermassen umgeändert:

- 3.2.2. Erdverlegte Aussenleitungen müssen durch das Gasversorgungsunternehmen genehmigt und nach dessen Angaben ausgeführt werden.

Punkt 3.2.3. wird folgendermassen umgeändert:

- 3.2.3. Anforderungen an Gasinnenleitungen

Zur Verlegung von Gasinnenleitungen werden in der Regel Stahlrohre verwendet, wobei folgende Punkte zu beachten sind:

- 3.2.3.1. Bei Rohrweiten bis zu Nennweite 50 einschliesslich wird die Verwendung von mittleren, geschweissten und verzinkten Stahlrohren nach DIN 2440 bzw. ISO 9001 empfohlen.
- 3.2.3.2. Die Verbindungen der verzinkten Stahlrohre bis Nennweite 50 erfolgen mittels Rechts-Gewinden nach DIN 2999, verzinkten Tempergussfittings und Hanf mit gasfestem Dichtungskitt.
- 3.2.3.3. Die Gasleitungen mit Rohrweite über Nennweite 50 müssen in schwarzem, nahtlosem Siederohr nach DIN 2448 ausgeführt werden, welches mindestens aus St 35 sein muss.
- 3.2.3.4. Die Verbindung der Siederohre geschieht durch Schweissen.
- 3.2.3.5. Die Verwendung von anderen Materialien für Rohre und Verbindungen ist nur nach Absprache mit den zuständigen Gasversorgungsunternehmen zulässig.

Punkt 3.3.3. wird folgendermassen ergänzt:

Desweiteren gilt das Rundschreiben 26/89 vom Innenminister an die Gemeinden vom 27. Januar 1989 betreffend Hauseinführungen in mit Erdgas versorgten Gemeinden (siehe Anhang D).

Kommt hinzu, Punkt 3.3.4.3.

- 3.3.4.3. Bei Gasanlagen mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 50 kW, welche in Zusammenhang mit genehmigungspflichtigen Betrieben entsprechend dem Kommodo-Inkommodo-Gesetz vom 9. Mai 1990 zu betrachten sind, sowie bei Gasanlagen in Gebäuden lt. Art. 2 des Gesetzes vom 19. März 1988 betreffend die Sicherheit in öffentlichen Gebäuden und Schulen, ist, unabhängig vom Betriebsdruck und der Nennweite, zusätzlich zur Hauptabsperreinrichtung (HAE), ausserhalb des Gebäudes an geeigneter Stelle eine Absperreinrichtung einzubauen (siehe Anhang F).

Kommt hinzu, Punkt 3.3.4.4.

- 3.3.4.4. Unabhängig vom Betriebsdruck ist bei Hausanschlüssen, deren Nennweite grösser oder gleich DN 80 ist, zusätzlich zur Hauptabsperreinrichtung, ausserhalb des Gebäudes an geeigneter Stelle eine Absperreinrichtung einzubauen (siehe Anhang F).

Kommt hinzu, Punkt 3.3.4.5.

- 3.3.4.5. Bei Gebäuden, welche von 2 oder mehreren Haushalten bewohnt werden, und in welchen sich die Hauptabsperreinrichtung in einem für nicht jedermann zugänglichen Raum befindet, ist, unabhängig von der Nennweite des Anschlusses, zusätzlich zur Hauptabsperreinrichtung, ausserhalb des Gebäudes eine Absperreinrichtung einzubauen (siehe Anhang F).

Kommt hinzu, Punkt 3.3.4.6.

- 3.3.4.6. Bei Gasanlagen in Gebäuden lt. Art. 2 des Gesetzes vom 19. März 1988 betreffend die Sicherheit in öffentlichen Gebäuden und Schulen, sowie bei allen anderen Gasanlagen mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 50 kW, welche in Zusammenhang mit genehmigungspflichtigen Betrieben entsprechend dem Kommodo-Inkommodo-Gesetz vom 9. Mai 1990 zu betrachten sind, ist ein separater Hausanschlussraum vorzusehen, welcher folgende Bedingungen erfüllen muß (siehe Anhang F).

Der Hausanschlußraum muß:

- eine Hauptabsperreinrichtung, einen Gasdruckregler, einen Gaszähler, ein Motorventil (nur in öffentlichen Gebäuden und in Schulen) enthalten;
- in unmittelbarer Nähe zum Heizraum liegen;
- an einer Aussenwand des Gebäudes, welche sich in der Nähe der Gasversorgungsleitung befindet, liegen;
- be- und entlüftet sein (2 Öffnungen von je 75 cm² minimum ins Freie);
- leicht zugänglich sein;
- nach DIN 18012: «Hausanschlussräume, Planungsgrundlagen» gebaut sein (siehe Anhang G).

Kommt hinzu, Punkt 3.3.7.10.

- 3.3.7.10. Bei Gasanlagen in Gebäuden lt. Art. 2 des Gesetzes vom 19. März 1988 betreffend die Sicherheit in öffentlichen Gebäuden und Schulen sowie bei Gasanlagen, welche in Zusammenhang mit genehmigungspflichtigen Betrieben entsprechend dem Kommodo-Inkommodo-Gesetz vom 9. Mai 1990 zu betrachten sind, sind die Innenleitungen zwischen Hausanschluss- und Heizraum mit einer Brandschutz-Isolation der Feuerwiderstandsklasse F 60 zu versehen (siehe Anhang F).

Kommt hinzu, Punkt 3.3.7.11.

- 3.3.7.11. An der Gasleitung innerhalb von Gebäuden, die sich zwischen der Hauptabsperreinrichtung und dem (den) Gaszähler(n) befindet, dürfen keine lösbaren Verbindungen (Verschraubungen) eingebaut werden.

Eine lösbare Verbindung (Verschraubung) darf nur bei Reparaturarbeiten und mit dem Einverständnis des zuständigen Gasversorgungsunternehmens, vor dem Zähler eingebaut werden. Das Gasversorgungsunternehmen wird anschließend diese lösbaren Verbindungen mit einer Plombe versehen.

Desweiteren muß die Gasleitung zwischen Hauptabsperreinrichtung und dem (den) Gaszähler(n) sichtbar verlegt sein (d.h. nicht unter Putz). Wird diese Gasleitung durch eine Wand oder Decke geführt, so ist sie in ein Mantelrohr zu verlegen gemäß Art. 3.3.8.6. Dieses Mantelrohr muß so gewählt sein, daß zu jeder Zeit eine Überprüfung der innenliegenden Gasleitung möglich ist.

Desweiteren wird im besonderen auf Kapitel 3.9.4. (Berechnung des Druckverlustes) hingewiesen.

Kommt hinzu, Punkt 3.3.8.9.

- 3.3.8.9. Die Schlitze sind ohne Hohlräume zu verfüllen. Das Verfüllen der Schlitze sowie das Abdecken von Leitungen hat mit einem Material zu erfolgen, das nicht aggressiv gegenüber von Metall-Leitungen ist. Der Installateur ist für die fachmännische Ausführung des Verfüllens und des Abdeckens verantwortlich.

Kommt hinzu, Punkt 3.9.6.

- 3.9.6. Im Einvernehmen mit dem Gasversorgungsunternehmen kann der Rohrdurchmesser nach Tabellen 9 und 10 bestimmt werden (Seite 49 und 50 DVGW-TRGI 1986).

In der Regel gilt Kolonne 1. Ist jedoch für den Leitungsbau eine grössere Zahl Fittings und Armaturen erforderlich, so soll man auf Kolonne 2 bzw. Kolonne 3 übergehen. Dies liegt im Ermessen des Installateurs.

4. Gasanschluss von Gasgeräten

Kapitel 4 wird ohne Umänderung aus DVGW-TRGI 1986 übernommen.

Es wird darauf hingewiesen, daß ab dem 1. Januar 1995 bei lösbaren Anschlußgarnituren für Gasherde nur noch Metallschläuche (Ausführung nach DIN 3384) erlaubt sind.

5. Aufstellung von Gasgeräten

Kapitel 5 wird mit Ausnahme der Punkte 5.1.1.; 5.1.2.2.; 5.2.2.1 und 5.3.3. aus DVGW-TRGI 1986 übernommen.

Punkt 5.1.1. wird folgendermaßen umgeändert:

- 5.1.1. Geräte und Feuerstätten müssen den Mindestanforderungen des «Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz» entsprechen.

Die Apparate müssen an einer gut sichtbaren Stelle auf dem Geräteschild das Anerkennungszeichen mit Registernummer tragen.

Soweit keine Normen bestehen, müssen Geräte und Feuerstätte vom Gaswerk anerkannt sein. Elektrische Einrichtungen müssen den Mindestanforderungen der VDE-Bestimmungen entsprechen.

Gasgeräte im Sinne dieses Abschnittes sind Haushalts-Kochherde, Gas-Wasserheizer und Gasfeuerstätten zur Raumbeheizung. Für andere Gasgeräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen sinngemäss oder ggf. in Verbindung mit den entsprechenden DVGW-Arbeitsblättern oder anderen einschlägigen technischen Regeln. Werden Gasbrenner die für sich auf dem Geräteschild ein Prüfzeichen (CE, DIN-DVGW, NF, ARGB, BENOR, ...) tragen müssen, an Wärmetauscher (z.B. Heizkessel) angebaut so müssen diese den jeweiligen Normen (z.B. DIN 4702 Teile 1 und 5, DIN 4794, Teile 3 und 7) entsprechen; Gasbrenner und Wärmetauscher müssen aufeinander abgestimmt sein. Bei gleichzeitigem Betrieb mit festen und flüssigen Brennstoffen ist DIN 4759 Teil 1 oder zweckentsprechende und mindestens gleichwertige andere Normen zu beachten. Gasgeräte in Sonderausführung, die am Aufstellungsort geprüft sind, müssen ein Prüfzeichen (CE, DIN-DVGW, NF, ARGB, BENOR, ...) tragen, ausgenommen industrielle Anlagen.

Gasgeräte der Art B mit Brennern ohne Gebläse (raumluftabhängige Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung) mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 11 kW dürfen entsprechend Abschnitt 5.2.2. in Wohnungen, vergleichbaren Nutzungseinheiten und anderen Räumen, die bestimmungsgemäss dem Aufenthalt von Menschen dienen können (z.B. Hobby-, Party-, Fitness-, Wirtschaftsräume u. a. in Keller- und Dachgeschossen) nur aufgestellt werden, wenn sie eine Abgasüberwachungseinrichtung haben, ausgenommen bei Aufstellung in Räumen mit Öffnungen ins Freie nach den Abschnitten 5.2.2.3. und 5.2.2.5.

Der Einbau von fabrik- und typenfremden Brennereinzelteilen sowie von sogenannten «Gassparern» und ähnlichen Einrichtungen in Gasgeräten ist nicht zulässig. Unzulässig ist auch die Benutzung von fabrik- und typenfremden Überkochsicherungen, Platten oder Ringen, die auf die Kochstelle aufgelegt werden sollten.

Punkt 5.1.2.2. Abschnitt e) wird folgendermassen ergänzt:

Desweiteren gilt das Rundschreiben N° 1648 vom 5. April 1994 des Innenministers an die Gemeinden betreffend das Aufstellen von Gasgeräten in Garagen (siehe Anhang E).

Punkt 5.2.1. wird folgendermassen ergänzt:

Bestehende Gasgeräte ohne Zündsicherung müssen bis zum 1. Januar 2005 dieser Vorschrift angepaßt werden (Zündsicherung oder entsprechende Belüftung).

Punkt 5.2.2.1. wird folgendermassen ergänzt:

«Raumluftabhängige Feuerstätten müssen mit folgendem Hinweisschild versehen werden:
«Achtung! Betrieb nur bei gesicherter Frischluftzufuhr. - Attention! Utilisation seulement si l'apport d'air frais est assuré».

Kommt hinzu, Punkt 5.3.3.

- 5.3.3. Heizräume in öffentlichen Gebäuden und in Schulen

Bei Gasanlagen in Gebäuden lt. Art. 2 des Gesetzes vom 19. März 1988 betreffend die Sicherheit in öffentlichen Gebäuden und in Schulen sowie bei Gasanlagen, von mehr als 50 kW, welche in Zusammenhang mit genehmigungspflichtigen Betrieben entsprechend dem Kommodo-Inkommodo-Gesetz vom 9. Mai 1990 zu betrachten sind, sind zusätzlich zu Abschnitt 5.3.1. und 5.3.2. die Bestimmung lt. Art. 9.1. des grossherzoglichen Reglementes vom 13. Juni 1979 betreffend die sicherheitstechnischen Richtlinien in Schulen zu beachten.

6. Abgasführung von Gasgeräten der Art B (raumluftabhängige Feuerstätten)

Kapitel 6 wird mit Ausnahme von Punkt 6.1. aus DVGW-TRGI 1986 übernommen.

Absatz 1 von Punkt 6.1. wird folgendermassen umgeändert:

Vor Beginn der Arbeiten hat der Installateur sich zu überzeugen, dass der Schornstein eine sichere Abführung der Abgase gewährleistet.

7. Prüfung von Leitungsanlagen

Kapitel 7 wird ohne Umänderung aus DVGW-TRGI 1986 übernommen.

8. Inbetriebnahme

Kapitel 8 wird mit Ausnahme von Punkt 8.2. aus DVGW-TRGI 1986 übernommen.

Punkt 8.2. wird folgendermassen ergänzt:

Bei der Inbetriebnahme werden vom Installateur folgende Kontrollen durchgeführt:

- Kontrolle der sicherheitstechnischen Anlagen
- Kontrolle der Be- und Entlüftung
- Kontrolle der Abgasführung
- Kontrolle der Abgaswerte laut grossherzoglichem Reglement vom 23. Dezember 1987.

Diese Kontrollen werden in einem Formular gemäss Anhang B festgehalten. Dieses Formular wird dem Gasversorgungsunternehmen übermittelt eine Kopie dem Betreiber ausgehändigt, und eine Kopie an den «Service de contrôle et de réception des bâtiments» bei der Handwerkskammer zugeschickt.

Die Inbetriebnahmegebühr ist vom Installateur an den «Service de contrôle et de réception des bâtiments» bei der Handwerkskammer zu entrichten.

9. Erhöhung des Betriebsdruckes

Kapitel 9 wird ohne Umänderung aus DVGW-TRGI 1986 übernommen.

ANNEXE

Anhang A: DIN 18017 Blatt 1 (Ausgabe Februar 1987) und Blatt 3 (Ausgabe August 1990).

Anhang B: Abnahmeprotokoll über das Messergebnis an einer Gasfeuerungsanlage (Formular I).

Anhang C: Sicherheitstechnische Ausrüstung
Schema 84.001 bis 84.005.

Anhang D: Rundschreiben N° 26/89 vom 27. Januar 1989 des Innenministers an die Gemeinden betreffend Hauseinführung in mit Erdgas versorgten Gemeinden.

Anhang E: Rundschreiben N° 1648 vom 5. April 1994 des Innenministers an die Gemeinden betreffend das Aufstellen von Gasgeräten in Garagen.

Anhang F: Übersichtstabelle der Bestimmungen betreffend Gasanlagen in öffentlichen Gebäuden.

Anhang G: Hausanschlußräume (DIN 18012, Ausgabe Juni 1982)

Anhang H: Normen und Bestimmungen

ANHANG A

DIN 18017 Blatt 1 (Ausgabe Februar 1987)
Blatt 3 (Ausgabe August 1990)

Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster

Einzelschachtanlagen ohne Ventilatoren

DIN
18 017
Teil 1

Ventilation of bathrooms and WCs without outside windows;
single shaft systems without ventilators

Ersatz für Ausgabe 09.83

Ventilation de salles de bain et WCs sans fenêtres extérieures;
puits simples sans ventilateurs

1 Anwendungsbereich

Die Norm legt lüftungstechnische Anforderungen an Einzelschachtanlagen ohne Ventilatoren zur Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster fest.

Die Norm regelt nicht die Lüftung, soweit sie für den Betrieb von Feuerstätten erforderlich wird.

2 Grundsätze für die Ausführung der Einzelschachtanlage

Für jeden zu lüftenden Raum ist ein eigener Zuluftschacht und ein eigener Abluftschacht einzubauen (siehe Bild 1).

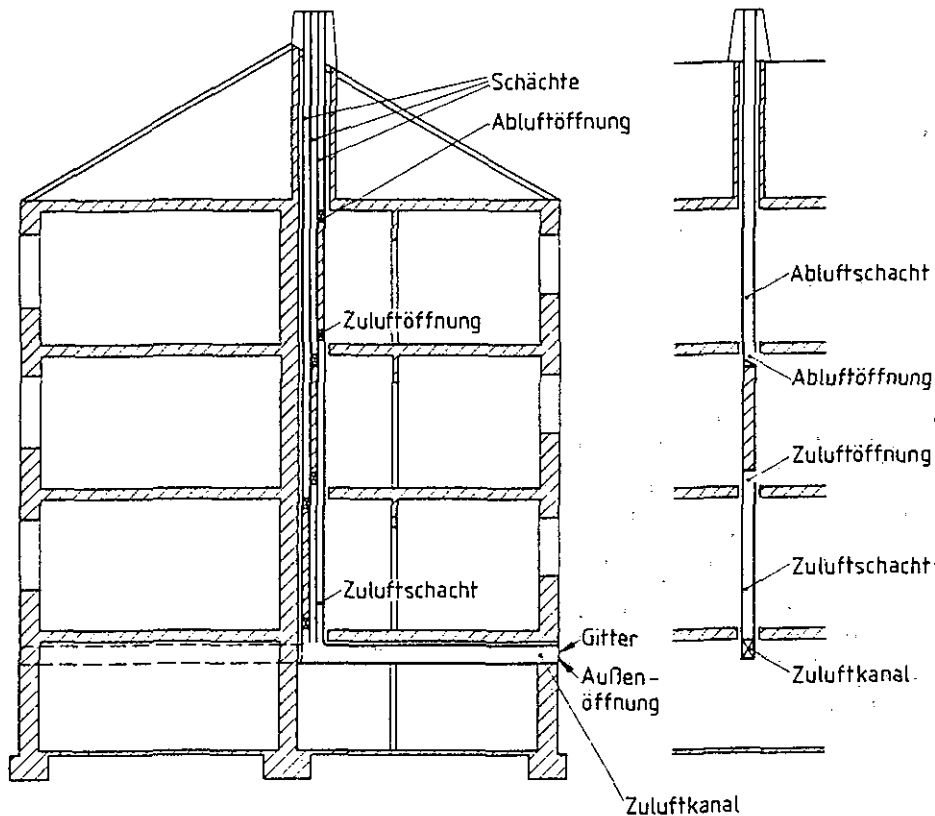


Bild 1. Einzelschachtanlage (Beispiel)

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN

Liegen Bad und Toilettenraum derselben Wohnung nebeneinander, so dürfen sie einen gemeinsamen Zuluftschacht und einen gemeinsamen Abluftschacht haben. Der Zuluftschacht ist von unten bis zur Zuluftöffnung in den zu lüftenden Raum hochzuführen; an seinem unteren Ende ist er mit einem ins Freie führenden Zuluftkanal zu verbinden. Anstelle des Zuluftschachtes kann eine andere dichte Zuluftleitung zur Außenwand angeordnet werden. Der Abluftschacht ist von der Abluftöffnung im Raum nach oben über Dach zu führen.

3 Schächte

Die Schächte müssen einen nach Form und Größe gleichbleibenden lichten Schachtquerschnitt haben. Er darf kreisförmig oder rechteckig und muß mindestens 140 cm² groß sein. Bei rechteckigen lichten Schachtquerschnitten darf das Maß der längeren Seite höchstens das 1,5fache der kürzeren betragen.

Die Schächte sind senkrecht und im übrigen nach Abschnitt 2 zu führen. Sie dürfen einmal schräg geführt werden. Bei der Schrägführung darf der Winkel zwischen der Schachtachse und der Waagerechten nicht kleiner als 60° sein. Die Schächte sollen Dächer mit einer Neigung von mehr als 20° im First oder in unmittelbarer Nähe des Firstes durchdringen und müssen diesen mindestens 0,4 m überragen; über einseitig geneigten Dächern sind die Schachtmündungen entsprechend nahe über der höchsten Dachkante anzuordnen. Die Schächte müssen Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 20° mindestens 1 m überragen. Schächte, die Windhindernissen auf dem Dach näher liegen, als deren 1,5fache Höhe über Dach beträgt, müssen mindestens so hoch wie das Windhindernis sein. Grenzen Schächte an Windhindernisse, müssen sie diese um mindestens 0,4 m überragen. Schächte müssen Brüstungen auf Dächern mindestens 0,5 m überragen.

Schächte müssen Revisionsöffnungen haben.

4 Zuluftkanal

Am unteren Ende sind die Zuluftschächte mit einem ins Freie führenden Zuluftkanal zu verbinden. Dieser Zuluftkanal kann auch mit zwei gegenüberliegenden Öffnungen ausgeführt werden. Der Zuluftkanal muß einen nach Form und Größe gleichbleibenden lichten Querschnitt haben. Er darf kreisförmig oder rechteckig sein. Bei rechteckigen lichten Querschnitten müssen die Rechteckseiten mindestens 90 mm lang sein. Das Maß der längeren Seite darf höchstens das 10fache der kürzeren betragen. Die Fläche eines Zuluftkanals mit kreisförmigem lichten Querschnitt muß mindestens 80 % der Summe aller angeschlossenen Zuluftschachtquerschnitte betragen. Die Fläche des Zuluftkanals mit rechteckigem lichten Querschnitt muß, abhängig vom Verhältnis der längeren zur kürzeren Rechteckseite, einen Anteil der gesamten Fläche der angeschlossenen Zuluftschächte nach Tabelle 1 haben.

Die Zuluftkanäle sind möglichst waagrecht und geradlinig zu führen.

Tabelle 1. Lichte Querschnitte von Zuluftkanälen

Verhältnis der längeren zur kürzeren Rechteckseite	Lichter Querschnitt des Zuluftkanals, bezogen auf die Gesamtfläche der lichten Querschnitte der angeschlossenen Zuluftschächte % min.
bis 2,5	80
über 2,5 bis 5	90
über 5 bis 10	100

Die Außenöffnungen der Zuluftkanäle müssen vergittert sein; das Gitter muß eine Maschenweite von mindestens 10 mm x 10 mm haben und herausnehmbar sein. Der freie Querschnitt des Gitters muß insgesamt mindestens so groß sein, wie der Mindestquerschnitt des Zuluftkanals. Zuluftkanäle dürfen am Ende, das dem Freien zugekehrt ist, entgegen vorstehender Anforderung aufgeweitet sein.

5 Zuluftöffnung

Die Zuluftöffnung muß einen freien Querschnitt von mindestens 150 cm² haben.

Die Zuluftöffnung muß mit einer Einrichtung ausgestattet sein, mit der der Zuluftstrom gedrosselt und die Zuluftöffnung verschlossen werden kann.

Die Zuluftöffnung sollte nach Möglichkeit im unteren Bereich des Raumes angeordnet sein. Aus baulichen Gründen kann sie aber auch in jeder beliebigen Höhe angebracht werden. Liegen die Zu- und Abluftöffnungen unmittelbar übereinander, so ist an der Zuluftöffnung eine Luftleitvorrichtung anzubringen.

6 Abluftöffnung

Die Abluftöffnung muß einen lichten Querschnitt von mindestens 150 cm² haben und muß möglichst nahe unter der Decke angeordnet sein.

7 Reinigung

Alle Verschlußteile müssen leicht zu reinigen sein und auch die Reinigung des anschließenden Schachtes ermöglichen.

8 Anschluß von Gasfeuerstätten

Der Abzugschornstein von Gasfeuerstätten kann zugleich die Funktion des Abluftschachtes übernehmen; die TRGI (Technische Regeln für Gas-Installationen) ¹⁾ sind zu beachten.

¹⁾ Zu beziehen beim ZfGW-Verlag GmbH, Postfach 90 10 80, 6000 Frankfurt 90

Zitierte Unterlagen

TRGI Technische Regeln für Gas-Installationen ¹⁾

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 4102 Teil 6 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Lüftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

DIN 4108 Teil 2 Wärmeschutz im Hochbau; Wärmedämmung und Wärmespeicherung; Anforderungen und Hinweise für Planung und Ausführung

DIN 18 017 Teil 3 Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster; mit Ventilatoren

Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen in Gebäuden (Musterentwurf Fassung Februar 1977 – siehe Mitteilungen 5/1977 des Instituts für Bautechnik, Berlin).

Frühere Ausgaben

DIN 18 017: 08.52; DIN 18 017 Teil 1: 03.60, 09.83

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe September 1983 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Vornormcharakter aufgehoben
- b) Titel geändert
- c) Anstelle des Zuluftschachtes kann eine andere dichte Zuluftleitung zur Außenwand angeordnet werden.
- d) Eine Dichtheit der Wände und Türen zu den Wohnräumen wird nicht mehr gefordert.

Erläuterungen

In dieser Norm wurde aufgrund der hohen Dichtheit von Fenstern und Außentüren, auf die Aufnahme von Anlagen mit über Dach führenden Schächten und Zuluft aus einem Nebenraum verzichtet, obwohl diese Anlagen in der Vergangenheit häufig und im allgemeinen mit guten Ergebnissen angewandt wurden.

Da das Problem der Wohnungslüftung einer generellen Regelung bedarf, ist beabsichtigt, auch Anlagen mit über Dach führenden Schächten und Zuluft aus einem Nebenraum wieder zu normen. Dabei muß sichergestellt sein, daß der für die innenliegenden Bäder und Toilettenräume benötigte Luftstrom aus der Wohnung abgezweigt werden kann.

Internationale Patentklassifikation

E 04 F 17/04

F 24 F 7/00

¹⁾ Siehe Seite 2

Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster mit Ventilatoren

DIN
18 017
Teil 3

Ventilation of bathrooms and WCs without outside windows by fans

Ersatz für Ausgabe 04.88

Ventilation de salles de bain et WCs sans fenêtres extérieures par ventilateurs

Inhalt

	Seite		Seite
1 Anwendungsbereich	1	4 Anlagenspezifische Anforderungen	4
2 Art der Anlagen und deren Betriebsweise	1	4.1 Einzelentlüftungsanlagen mit eigenen Abluftleitungen	4
2.1 Einzelentlüftungsanlagen	1	4.2 Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung	5
2.2 Zentralentlüftungsanlagen	2	4.3 Zentralentlüftungsanlagen mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom	6
3 Grundsätzliche lüftungstechnische und hygienische Anforderungen	3	4.4 Zentralentlüftungsanlagen mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen	6
3.1 Volumenströme	3	4.5 Zentralentlüftungsanlagen mit unveränderlichen Volumenströmen	7
3.2 Zuluftführung	3	5 Messung der Volumenströme	8
3.3 Abluftführung	3	6 Prüfung von Ventilatoren, Lüftungsgeräten und Abluftventilen	8
3.4 Luftführung in Bädern	3	6.1 Ventilatoren und Abluftventile von Zentralentlüftungsanlagen und Lüftungsgeräte von Einzelentlüftungsanlagen mit eigener Abluftleitung	8
3.5 Einregulierung der Anlagen	4	6.2 Lüftungsgeräte von Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung	8
3.6 Übertragung von Gerüchen und Staub	4		
3.7 Ventilatoren	4		
3.8 Filter, Abluftventile, Drosseleinrichtungen, Rückschlagklappen und Reinigungsverschlüsse	4		
3.9 Abluftleitungen	4		

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Entlüftungsanlagen mit Ventilatoren zur Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster in Wohnungen und ähnlichen Aufenthaltsbereichen, z. B. Wohneinheiten in Hotels. Andere Räume innerhalb von Wohnungen, z. B. Küchen oder Abstellräume, können ebenfalls über Anlagen nach dieser Norm entlüftet werden. Die Lüftung von fensterlosen Küchen ist nicht Gegenstand dieser Norm. Diese Norm setzt voraus, daß die Zuluft ohne besondere Zuluftvorrichtungen durch die Undichtheiten in den Außenbauteilen nachströmen kann. Deswegen darf der planmäßige Abluftvolumenstrom ohne besondere Zuluftvorrichtung keinem größeren Luftwechsel als einen 0,8fachen, bezogen auf die gesamte Wohnung, entsprechen.

2 Art der Anlagen und deren Betriebsweise

2.1 Einzelentlüftungsanlagen

Einzelentlüftungsanlagen sind Entlüftungsanlagen mit eigenen Ventilatoren für jede Wohnung. Einzelentlüftungsanlagen ermöglichen die Entlüftung von Räumen nach dem Bedarf der Bewohner der einzelnen Wohnungen.

2.1.1 Einzelentlüftungsanlagen mit eigenen Abluftleitungen

Diese Entlüftungsanlagen haben je Wohnung mindestens eine Abluftleitung ins Freie (siehe Bild 1).

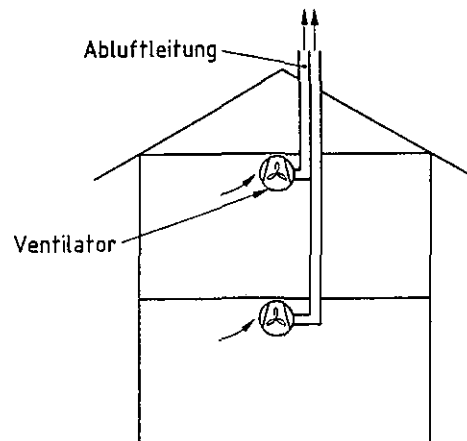


Bild 1. Einzelentlüftungsanlagen mit eigenen Abluftleitungen

2.1.2 Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung

Diese Entlüftungsanlagen haben für mehrere Wohnungen eine gemeinsame Abluftleitung (Hauptleitung), durch die Abluft unter Überdruck ins Freie geleitet wird (siehe Bild 2).

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuß Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.

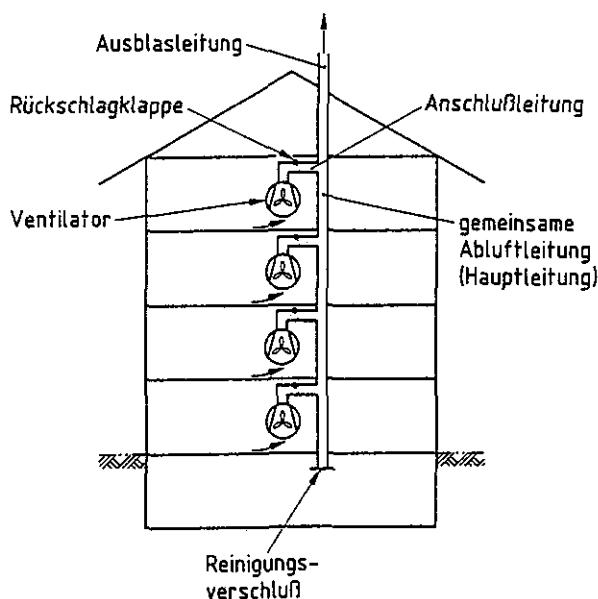


Bild 2. Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung (Hauptleitung)

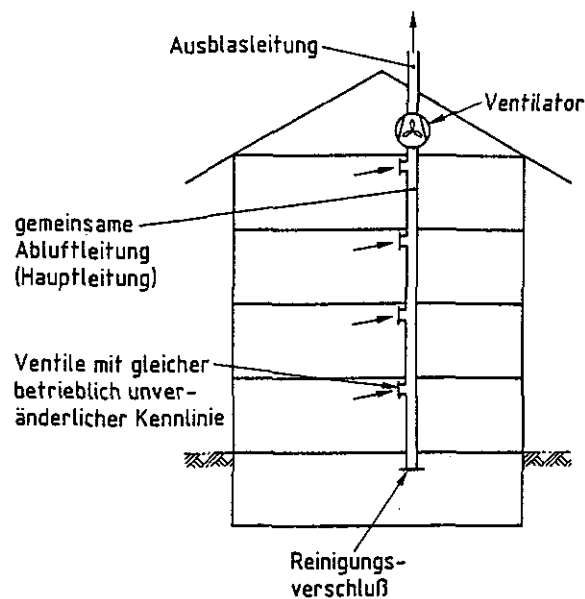


Bild 3. Zentralentlüftungsanlage mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom

2.2 Zentralentlüftungsanlagen

Zentralentlüftungsanlagen sind Entlüftungsanlagen mit gemeinsamem Ventilator für mehrere Wohnungen.

Zentralentlüftungsanlagen ermöglichen je nach Ausführungsart

- eine dauernde Entlüftung der Räume mit Volumenströmen, die für die angeschlossenen Wohnungen nur gemeinsam dem Bedarf der Bewohner angepaßt werden können (im folgenden genannt „Zentralentlüftungsanlagen mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom“);
- eine Entlüftung der Räume mit Volumenströmen, die wohnungsweise dem Bedarf der jeweiligen Bewohner angepaßt werden können (im folgenden genannt „Zentralentlüftungsanlagen mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen“);
- eine dauernde Entlüftung der Räume mit unveränderlichen Volumenströmen (im folgenden genannt „Zentralentlüftungsanlagen mit unveränderlichen Volumenströmen“).

2.2.1 Zentralentlüftungsanlagen mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom

Anlagen dieser Ausführungsart haben Abluftventile mit gleichen betrieblich unveränderlichen Ventilkennlinien. Durch eine entsprechende Schaltung des Ventilators können Anlagen dieser Ausführungsart mit planmäßigem Volumenstrom oder zeitweise reduziertem Volumenstrom betrieben werden. Die Volumenstromreduzierung wird an allen Abluftventilen gleichzeitig wirksam (siehe Bild 3).

2.2.2 Zentralentlüftungsanlagen mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen

Anlagen dieser Ausführungsart haben einstellbare Abluftventile mit veränderlichen Kennlinien. Durch Einstellung der Abluftventile können die Bewohner den Volumenstrom wohnungsweise bzw. raumweise dem jeweiligen Bedarf anpassen (siehe Bild 4).

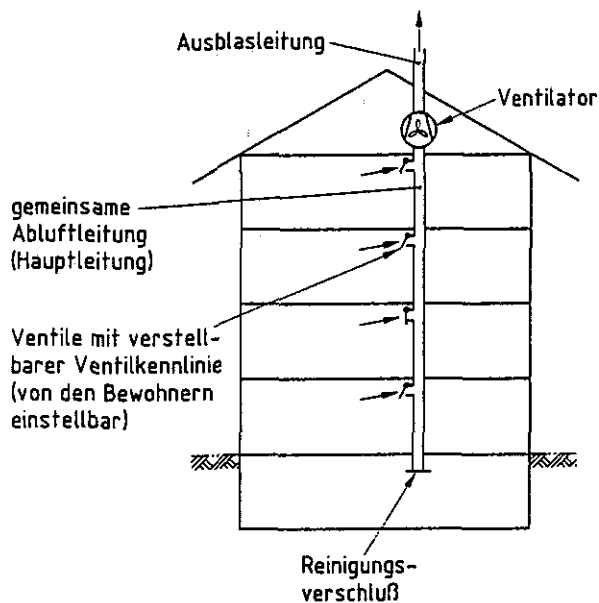


Bild 4. Zentralentlüftungsanlage mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen

2.2.3 Zentralentlüftungsanlagen mit unveränderlichen Volumenströmen

Anlagen dieser Ausführungsart haben Abluftventile, die innerhalb eines erheblichen Bereichs der Druckdifferenz zwischen ihren beiden Seiten einen konstanten, also von der Größe der Druckdifferenz unabhängigen Volumenstrom, aus den zu entlüftenden Räumen sicherstellen. Wegen dieser Besonderheit der Abluftventile ist eine Volumenstromreduzierung nicht möglich (siehe Bild 5).

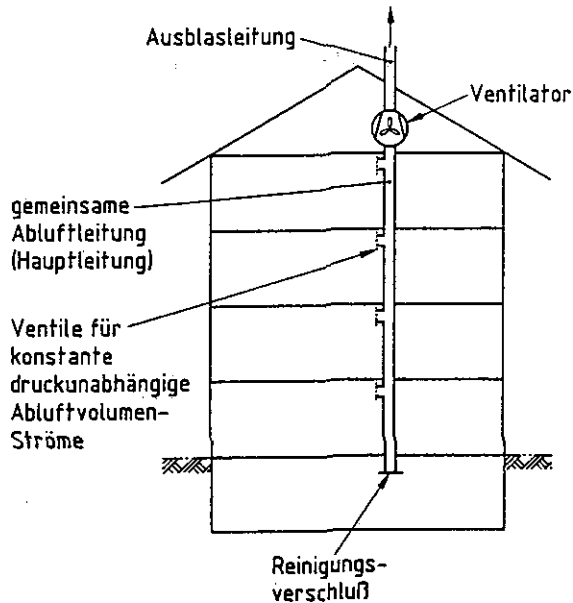


Bild 5. Zentralentlüftungsanlage mit unveränderlichen Volumenströmen

3 Grundsätzliche lüftungstechnische und hygienische Anforderungen

3.1 Volumenströme

3.1.1 Planmäßige Mindestvolumenströme

Entlüftungsanlagen zur Entlüftung von Bädern, auch mit Klosettbecken, können wahlweise, je nach Ausführungsart und Betriebsweise für folgende planmäßigen Mindestvolumenströme ausgelegt werden:

- 40 m³/h: Dieser Volumenstrom muß über eine Dauer von mindestens zwölf Stunden je Tag abgeführt werden oder
- 60 m³/h: Wenn der Volumenstrom auf 0 m³/h reduziert werden kann, muß sichergestellt werden, daß nach jedem Ausschalten weitere 5 m³ Luft über die Anlage (Lüftungsgerät oder Abluftventil) aus dem zu lüftenden Raum abgeführt werden. Dies bedeutet, daß z. B. bei Einzelentlüftungsanlagen das Abluftgerät nach jedem Betätigen des Ausschalters solange nachläuft, bis weitere 5 m³ Luft abgeführt sind (siehe Abschnitt 3.7.2).

Für Toilettenräume muß der Volumenstrom mindestens die Hälfte dieser Werte betragen.

Bei Anlagen, die anlagenbedingt 24 Stunden je Tag betrieben werden müssen, dürfen die genannten Werte in Zeiten geringen Luftbedarfs um die Hälfte reduziert werden.

Unter dem planmäßigen Volumenstrom versteht man denjenigen Volumenstrom, der ohne witterungs- und anlagenbedingte Einflüsse erreicht wird.

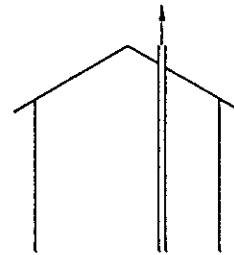
3.1.2 Größte Volumenströme

Größere planmäßige Volumenströme als die doppelten Volumenströme nach Abschnitt 3.1.1 sind durch die Aufgabe, innenliegende Bäder und Toilettenräume ordnungsgemäß zu entlüften, nicht gerechtfertigt.

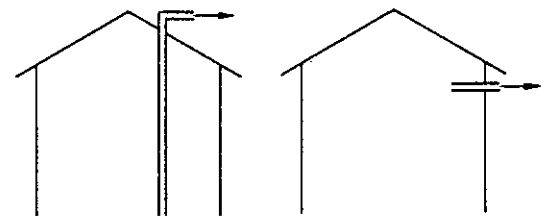
3.1.3 Volumenstromabweichungen

Die Volumenströme dürfen sich gegenüber den planmäßigen Volumenströmen durch Wind und thermischen Auftrieb um nicht mehr als $\pm 15\%$ ändern. Anstatt mit dem tatsächlichen Einfluß von Wind und thermischem Auftrieb ist bei der Pla-

nung einer Anlage damit zu rechnen, daß sich die Unterschiede der statischen Drücke zwischen den entlüfteten Räumen und den Außenseiten der Auslaßöffnungen (Stördrücke) um 40 Pa vergrößern bzw. verringern, wenn der Abluftvolumenstrom lotrecht über Dach austritt, andernfalls um 60 Pa (siehe Bild 6).



a) Abluftvolumenstrom lotrecht und über Dach, Stördruck 40 Pa



b) Abluftvolumenstrom nicht lotrecht, Stördruck 60 Pa

Bild 6. Stördruck in Abhängigkeit von der Führung des Abluftvolumenstromes

Bei Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Hauptleitung muß bei alleinigem Betrieb des untersten Lüftungsgeräts von diesem Gerät der Mindestvolumenstrom nach Abschnitt 3.1.1 erreicht werden. Bei gleichzeitigem Betrieb aller Lüftungsgeräte darf sich der Volumenstrom am untersten Gerät gegenüber dem planmäßigen Volumenstrom um max. 10% verringern.

Bei Zentralentlüftungsanlagen mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom nach Abschnitt 2.2.1 muß am untersten Abluftventil wenigstens der Mindestvolumenstrom nach Abschnitt 3.1.1 erreicht werden. Am obersten Abluftventil darf der Volumenstrom max. 10% höher liegen als am untersten Abluftventil.

Bei Zentralentlüftungsanlagen mit wohnungsweise veränderlichem Volumenstrom nach Abschnitt 2.2.2 muß bei alleinigem Offenstehen des untersten Abluftventils an diesem Ventil der Mindestvolumenstrom nach Abschnitt 3.1.1 erreicht werden. Bei Offenstehen aller Abluftventile darf sich der Volumenstrom am untersten Abluftventil um max. 10% verringern.

3.2 Zuluftführung

Jeder zu entlüftende innenliegende Raum muß eine unverschießbare Nachströmöffnung von 150 cm² freien Querschnitts haben.

3.3 Abluftführung

Aus dem zu entlüftenden Raum ist die Luft möglichst nahe der Decke abzuführen. Die Abluft ist ins Freie zu führen.

3.4 Luftführung in Bädern

In Bädern ist die Luft so zu führen, daß sie im Aufenthaltsbereich des Badenden keine Luftgeschwindigkeit über 0,2 m/s hat.

3.5 Einregulierung der Anlagen

Die Bauteile der Entlüftungsanlagen sind lüftungstechnisch so zu gestalten, daß die planmäßigen Volumenströme erreicht werden, ohne daß die Anlagen durch Drosseleinrichtungen oder ähnliche Bauteile in den Wohnungen einreguliert werden müssen. Abluftventile von Anlagen nach Abschnitt 2.2.2 bleiben davon unberührt.

3.6 Übertragung von Gerüchen und Staub

Die Entlüftungsanlagen sind so herzustellen und zu betreiben, daß Gerüche und Staub von Wohnung zu Wohnung nicht übertragen werden können. Werden außer Bädern und Toilettenräumen andere Räume an eine Entlüftungslage angeschlossen, so ist diese so herzustellen und zu betreiben, daß in die anderen Räume Gerüche und Staub nicht übertragen werden können.

3.7 Ventilatoren

3.7.1 Ventilator Kennlinie

Die Ventilator Kennlinie darf bis zu Drücken in Höhe des planmäßigen Arbeitsdruckes zuzüglich des doppelten Stördruckes nach Abschnitt 3.1.3 nur einen Arbeitspunkt haben (siehe Bild 7).

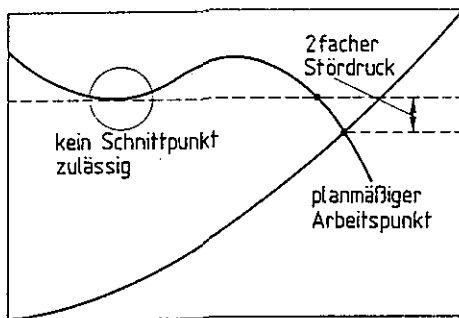


Bild 7. Anforderung an die Ventilator Kennlinie

3.7.2 Ausführung und Schaltung der Ventilatoren

Die Ventilatoren müssen gegen Korrosion beständig und für Dauerbetrieb bei allen Laststufen geeignet sein. Sie müssen so eingebaut sein, daß sie leicht zugänglich sind. Wartung und Austausch müssen möglich sein.

Die Ventilatoren können mehrere Schaltstufen haben oder stufenlos regelbar sein. Dabei muß mindestens eine Schaltstufe den Anforderungen nach Abschnitt 3.1.1 entsprechen; der Volumenstrom bei der höchsten Schaltstufe soll die Festlegung nach Abschnitt 3.1.2 nicht überschreiten. Es ist zweckmäßig, den Betriebszustand der Ventilatoren an ihrer Schaltstelle optisch erkennbar zu machen; mindestens muß erkennbar sein, ob die Ventilatoren in Betrieb sind.

Ventilatoren von Einzelentlüftungsanlagen und Abluftventile von Zentralentlüftungsanlagen mit wohnungsweise veränderlichem Volumenstrom müssen von der zugehörigen Wohnung schaltbar sein, z.B. kann über den Lichtschalter der Ventilator so in Betrieb gesetzt bzw. das Abluftventil so geöffnet werden, daß mindestens die nach Abschnitt 3.1.1 vorgegebenen Mindestvolumenströme gefördert werden. Die Ventilator- bzw. Ventilschaltung muß sicherstellen, daß nach jedem Ausschalten das Lüftungsgerät solange nachläuft, bzw. das Abluftventil solange offen bleibt, bis weitere 5 m^3 Luft abgeführt sind.

Ventilatoren von Zentralentlüftungsanlagen müssen an zentraler Stelle schaltbar sein. Ventilatoren von Zentralentlüftungsanlagen mit veränderlichen Gesamtvolumenströmen können eine Schaltung haben, durch die der Gesamtvolumenstrom nachts reduziert werden kann; der Volumenstrom

darf auch tagsüber reduziert werden, wenn keiner der angeschlossenen Räume genutzt wird.

3.8 Filter, Abluftventile, Drosseleinrichtungen, Rückschlagklappen und Reinigungsverschlüsse

Abluftventile, Drosseleinrichtungen, Rückschlagklappen und Reinigungsverschlüsse müssen leicht zugänglich, leicht zu warten und leicht austauschbar sein und dürfen durch Korrosion und Verschmutzung nicht funktionsunfähig werden.

Filter müssen ohne Werkzeug austauschbar sein. Rückschlagklappen müssen dicht und bei Druckdifferenzen von weniger als 10 Pa geschlossen sein. Ihr Leckluftvolumenstrom darf max. $0,01 \text{ m}^3/\text{h}$ bei einer Druckdifferenz von 50 Pa betragen.

3.9 Abluftleitungen

Abluftleitungen müssen dicht und standsicher sein. Abluftleitungen müssen so beschaffen oder wärmedämmend sein, daß Kondensatschäden nicht entstehen können.

In den Abluftleitungen sind Reinigungsöffnungen mit dichten Verschlüssen in ausreichender Anzahl so anzubringen, daß die Abluftleitungen leicht gereinigt werden können. Einschraubbare Reinigungsverschlüsse sind nicht zulässig.

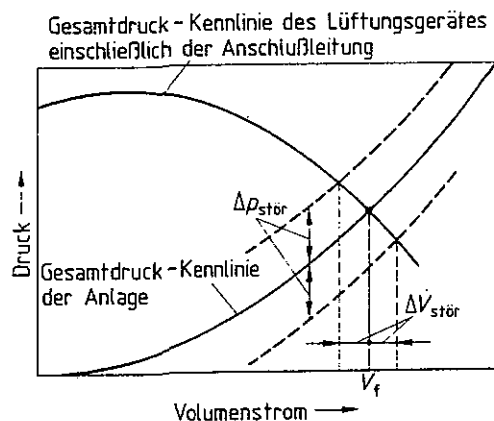
Reinigungsöffnungen sind entbehrlich, wenn die Abluftleitungen von Abluftöffnungen aus gereinigt werden können.

4 Anlagenspezifische Anforderungen

4.1 Einzelentlüftungsanlagen mit eigenen Abluftleitungen

4.1.1 Allgemeines

Nach Abschnitt 3.1.3, erster Absatz, ist der Nachweis zu führen, daß sich die planmäßigen Volumenströme infolge von Stördrücken nur innerhalb der zulässigen Grenzen ändern. Dieser Nachweis kann anhand der Kennlinie des vollständigen Lüftungsgerätes mit Anschlußleitung und der Anlagenkennlinie geführt werden (siehe Bild 8).



$\Delta p_{\text{stör}}$ Stördruckdifferenz
 $\Delta V_{\text{stör}}$ Volumenstromänderung infolge des Stördruckes
 V_f Volumenstrom des aus der Anschlußleitung frei ausblasenden Lüftungsgerätes

Bild 8. Einfluß der Stördrücke auf den Volumenstrom nach Abschnitt 4.1.1

4.1.2 Anordnung und Ausführung der Abluftleitungen

Leitungsabschnitte, die an der Druckseite des Lüftungsgerätes angeschlossen sind und durch andere als die entlüfteten Räume oder durch andere Wohnungen führen, müssen auch unter Überdruck dicht sein.

4.1.3 Anschluß mehrerer Räume einer Wohnung

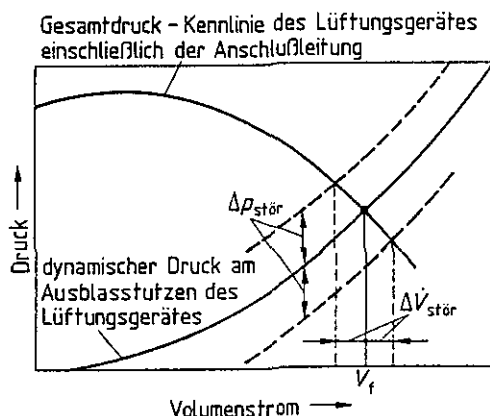
Andere Räume einer Wohnung dürfen nicht über denselben Ventilator entlüftet werden, über den Bad und Toilettenraum entlüftet werden. Mehrere Lüftungsgeräte einer Wohnung dürfen an eine gemeinsame Abluftleitung angeschlossen werden. Dabei muß hinter jedem Lüftungsgerät vor dem Anschluß an die gemeinsame Leitung eine dichtschießende Rückschlagklappe eingebaut werden, soweit sie nicht Bestandteil des Lüftungsgerätes ist.

4.2 Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung

4.2.1 Allgemeines

Nach Abschnitt 3.1.3, erster und zweiter Absatz, ist der Nachweis zu führen, daß sich die planmäßigen Volumenströme infolge von Stöldrücken und durch die gegenseitige Beeinflussung der Lüftungsgeräte nur innerhalb der zulässigen Grenzen ändern. Der Nachweis der Anforderungen nach Abschnitt 3.1.3, zweiter Absatz, ist notwendig, um einen ausreichenden Querschnitt der Hauptleitung sicherzustellen.

Die Volumenstromänderung infolge von Stöldrücken (siehe Abschnitt 3.1.3, erster Absatz) kann ausreichend genau anhand der Kennlinie eines einzelnen vollständigen Lüftungsgerätes mit Anschlußleitung überprüft werden, da der Druckabfall in der Hauptleitung bei Betrieb nur eines Gerätes vernachlässigbar klein ist (siehe Bild 9). Dabei ist die Kennlinie des vollständigen Lüftungsgerätes einschließlich seiner Anschlußleitung an die Hauptleitung anzusetzen.



$\Delta \dot{V}_{\text{stör}}$ Volumenstromänderung infolge des Stöldruckes
 V_f Volumenstrom des aus der Anschlußleitung frei ausblasenden Lüftungsgerätes

Bild 9. Einfluß der Stöldrücke auf den Volumenstrom nach Abschnitt 4.2.1

Die Volumenstromverminderung durch gleichzeitigen Betrieb aller Lüftungsgeräte (siehe Abschnitt 3.1.3 zweiter Absatz) ist am untersten Lüftungsgerät am größten.

Die Volumenstromverminderung am untersten Lüftungsgerät kann durch die Berechnung des statischen Druckabfalls in der Hauptleitung bei Betrieb aller Geräte und der Kennlinie eines Lüftungsgerätes ausreichend genau ermittelt werden (siehe Bild 10). Liegt die Volumenstromverminderung innerhalb des zulässigen Bereichs, so ist die Hauptleitung ausreichend groß dimensioniert; liegt sie außerhalb des zulässigen Bereichs, so muß der Querschnitt der Hauptleitung vergrößert werden. Eine Überprüfung ist erneut durchzuführen. Der statische Druckverlust Δp_s in der Hauptleitung vom Anschluß des untersten Lüftungsgerätes bis zur Mündung kann nach folgender Gleichung ausreichend genau berechnet werden:

$$\Delta p_s = R_A \cdot l_s \cdot \left[\frac{(n_1 + 1)(2n_1 + 1)}{6n_1} + \frac{l_A}{l_s} - 1 \right] + 0,77 p_{dA} \text{ in Pa} \quad (1)$$

Hierin bedeuten:

- R_A Druckabfall je m in der Ausblasleitung (siehe Bild 2) beim maßgeblichen Gesamtvolumenstrom in Pa/m
- n_1 Anzahl der Geschosse
- l_s Länge der Hauptleitungsabschnitte zwischen 2 Geräteanschlüssen in m
- l_A Länge der Ausblasleitung in m
- p_{dA} dynamischer Druck in der Ausblasleitung beim maßgeblichen Gesamtvolumenstrom in Pa
- Δp_s statischer Druckverlust in der Hauptleitung bei Betrieb aller Lüftungsgeräte
- $\Delta \dot{V}_s$ Volumenstromverminderung am untersten Lüftungsgerät bei gleichzeitigem Betrieb aller Lüftungsgeräte
- V_f Volumenstrom des aus der Anschlußleitung frei ausblasenden Lüftungsgerätes

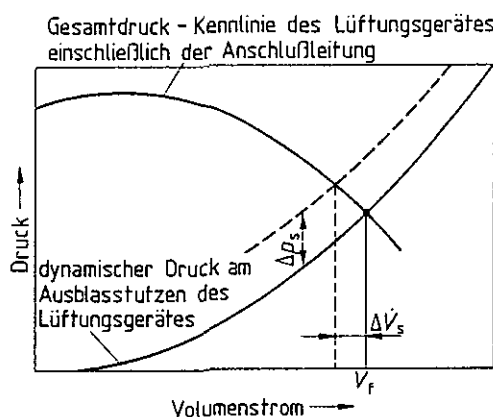


Bild 10. Volumenstromverminderung am untersten Lüftungsgerät bei Betrieb aller Geräte nach Abschnitt 4.2.1

Der maßgebliche Gesamtvolumenstrom $\dot{V}_{m \text{ gesamt}}$ bei Betrieb aller Geräte ist geringer als die Summe der Volumenströme der frei ausblasenden Lüftungsgeräte. Der Minderungsfaktor beträgt etwa 0,93. Der maßgebliche Gesamtvolumenstrom beträgt:

$$\dot{V}_{m \text{ gesamt}} \approx 0,93 \cdot n_2 \cdot V_f \text{ in m}^3/\text{h} \quad (2)$$

Hierin bedeuten:

- V_f Volumenstrom des aus der Anschlußleitung frei ausblasenden Lüftungsgerätes in m^3/h (siehe Bild 9)
- n_2 Anzahl der angeschlossenen Lüftungsgeräte

4.2.2 Anordnung und Ausführung der Abluftleitungen

Die Abluftleitungen bestehen aus

- den Anschlußleitungen für die Ventilatoren und
- der gemeinsamen Abluftleitung (Hauptleitung).

Der Leitungsabschnitt oberhalb des obersten Geräteanschlusses wird als Ausblasleitung bezeichnet.

Die Ausblasleitung ist über Dach zu führen. Zwischen der untersten und der obersten Anschlußleitung soll die Hauptleitung gerade und lotrecht geführt werden und muß einen gleichbleibenden Querschnitt haben. Bei einer eventuellen Abweichung der Hauptleitung von der Lotrechten ist der rechnerische Nachweis zu führen, daß die Anforderung nach Abschnitt 3.1.3, zweiter Absatz, erfüllt ist; dabei ist der rechnerische Nachweis nach Abschnitt 4.2.1 nicht ausreichend. Bei der Bemessung der Hauptleitung ist vorauszusetzen,

daß alle Ventilatoren gleichzeitig und mit größtmöglicher Förderleistung betrieben werden. Wegen des Überdruckes in den Leitungen müssen diese auch gegen Überdruck dicht sein.

4.2.3 Rückschlagklappe

In oder nach jedem Lüftungsgerät muß vor dem Zusammenschluß von Anschluß- und Hauptleitung eine Rückschlagklappe eingebaut werden.

4.2.4 Betriebsweise und Steuerung der Geräte

Keine Schaltstufe darf einem höheren Volumenstrom entsprechen, als der Bemessung der gemeinsamen Hauptleitung zugrunde liegt.

4.2.5 Anschluß mehrerer Räume einer Wohnung

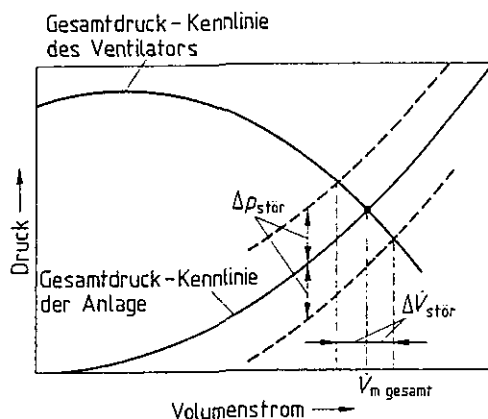
Andere Räume einer Wohnung dürfen nicht über denselben Ventilator entlüftet werden, über den Bad und Toilettenraum entlüftet werden.

4.3 Zentralentlüftungsanlagen mit nur gemeinsam veränderlichem Gesamtvolumenstrom

4.3.1 Allgemeines

Nach Abschnitt 3.1.3, erster und dritter Absatz, ist der Nachweis zu führen, daß sich die planmäßigen Volumenströme infolge von Stördrücken nur innerhalb der zulässigen Grenzen ändern und die Volumenstromdifferenz zwischen dem untersten und dem obersten Ventil einer gemeinsamen Abluftleitung (Hauptleitung) den max. Wert nicht überschreitet. Der Nachweis der Anforderungen nach Abschnitt 3.1.3, dritter Absatz, ist notwendig, um einen ausreichenden Querschnitt der Hauptleitung sicherzustellen.

Die Volumenstromänderung infolge von Stördrücken (siehe Abschnitt 3.1.3, erster Absatz) kann anhand der Ventilator-kennlinie und der Anlagenkennlinie überprüft werden (siehe Bild 11).



$\Delta p_{\text{stör}}$ Stördruckdifferenz

$\Delta V_{\text{stör}}$ Volumenstromänderung infolge des Stördruckes

$V_{m \text{ gesamt}}$ maßgeblicher Gesamtvolumenstrom

Bild 11. Einfluß der Stördrücke auf den Volumenstrom nach Abschnitt 4.3.1 bzw. Abschnitt 4.4.1

Die Volumenstromdifferenz zwischen dem untersten und dem obersten Ventil einer Hauptleitung (siehe Abschnitt 3.1.1, dritter Absatz) kann anhand des statischen Druckverlustes zwischen diesen beiden Ventilen und der Ventilator-kennlinie ermittelt werden (siehe Bild 12). Liegt die Volumenstromdifferenz innerhalb des zulässigen Wertes, so ist die Hauptleitung ausreichend groß dimensioniert; liegt sie außerhalb, so muß der Querschnitt der Hauptleitung vergrößert werden. Eine Überprüfung ist erneut durchzuführen.

Der statische Druckverlust Δp_s in der Hauptleitung zwischen dem: untersten und dem obersten Ventilanschluß kann ausreichend genau nach folgender Gleichung berechnet werden:

$$\Delta p_s = R_A \cdot l_s \cdot \left[\frac{(n_1 + 1)(2n_1 + 1)}{6n_1} - 1 \right] + 0,77 p_{dA} \text{ in Pa} \quad (3)$$

Hierin bedeuten:

R_A Druckabfall je m in der Ausblasleitung (siehe Bild 3) beim maßgeblichen Gesamtvolumenstrom in Pa/m

n_1 Anzahl der Geschosse mit angeschlossenen Lüftungsventilen

l_s Länge der Hauptleitungsabschnitte zwischen 2 Geschossen mit angeschlossenen Ventilen in m

p_{dA} dynamischer Druck in der Ausblasleitung beim maßgeblichen Volumenstrom in Pa

Der maßgebliche Gesamtvolumenstrom $\dot{V}_{m \text{ gesamt}}$ kann ausreichend genau wie folgt berechnet werden:

$$\dot{V}_{m \text{ gesamt}} = 1,05 \cdot n_2 \cdot \dot{V}_p \text{ in m}^3/\text{h} \quad (4)$$

Hierin bedeuten:

$\dot{V}_p$ planmäßiger Volumenstrom an den Abluftventilen in m³/h

n_2 Anzahl der Ventile

4.3.2 Anordnung und Ausführung der Abluftleitungen

Die Abluftleitungen bestehen aus

- den Anschlußleitungen für die Abluftventile und
- einer oder mehreren Hauptleitungen.

Zwischen der untersten und der obersten Anschlußleitung soll jede Hauptleitung gerade und lotrecht geführt werden und muß einen gleichbleibenden Querschnitt haben. Bei einer eventuellen Abweichung einer Hauptleitung von der Lotrechten ist der rechnerische Nachweis zu führen, daß die Anforderung nach Abschnitt 3.1.3, dritter Satz, erfüllt ist; dabei ist der rechnerische Nachweis nach Abschnitt 4.3.1 nicht ausreichend.

Werden mehrere gemeinsame Hauptleitungen vor einem gemeinsamen Ventilator zusammengeführt, so muß die Zusammenführung über einen Sammelkasten erfolgen.

4.3.3 Abluftventile und Drosseleinrichtungen

Alle Abluftventile in einer Anlage müssen die gleiche Kennlinie besitzen und dürfen nicht verstellbar sein.

Weitere Drosseleinrichtungen dürfen nur an zugänglichen Stellen außerhalb von Wohnungen, z.B. am Eintritt von Hauptleitungen in den Sammelkasten angeordnet werden.

4.4 Zentralentlüftungsanlagen mit wohnungsweise veränderlichen Volumenströmen

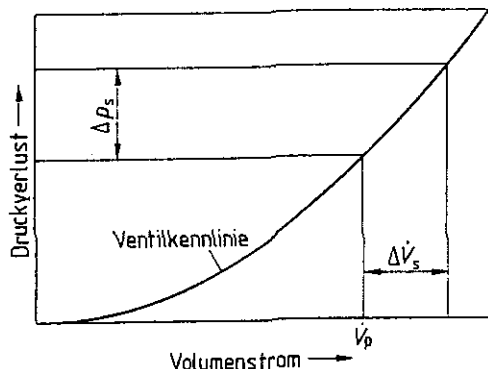
4.4.1 Allgemeines

Nach Abschnitt 3.1.3, erster und vierter Absatz, ist der Nachweis zu führen, daß sich die planmäßigen Volumenströme infolge von Stördrücken und durch die gegenseitige Beeinflussung der Abluftventile nur innerhalb der zulässigen Grenzen ändern. Der Nachweis der Anforderungen nach Abschnitt 3.1.3, vierter Absatz, ist notwendig, um einen ausreichenden Querschnitt der Hauptleitung sicherzustellen.

Die Volumenstromänderung infolge von Stördrücken (siehe Abschnitt 3.1.3, erster Absatz) kann anhand der Ventilator-kennlinie und der Anlagenkennlinie bei Offenstehen aller Abluftventile überprüft werden (siehe Bild 11).

Die Volumenstromverminderung bei Offenstehen aller Abluftventile gegenüber dem Betrieb mit nur einem offenen Abluftventil (siehe Abschnitt 3.1.3, vierter Absatz) ist am untersten Abluftventil am größten. Die Volumenstromverminderung am untersten Abluftventil kann durch die Berech-

nung des statischen Druckabfalls in der Hauptleitung bei Offenstehen aller Abluftventile und der Ventilkennlinie ermittelt werden (siehe Bild 12). Liegt die Volumenstromverminderung innerhalb des zulässigen Bereichs, so ist die gemeinsame Abluftleitung (Hauptleitung) ausreichend groß dimensioniert; liegt sie außerhalb, so muß der Querschnitt vergrößert werden. Eine Überprüfung ist erneut durchzuführen.



Δp_s statischer Druckverlust in der Hauptleitung

$\Delta \dot{V}_s$ Volumenstromverminderung zwischen dem untersten und dem obersten Ventil

$\dot{V}_p$ planmäßiger Volumenstrom

Bild 12. Volumenstromdifferenz zwischen oberstem und unterstem Abluftventil nach Abschnitt 4.3.1 bzw. Volumenstromverminderung am untersten Abluftventil bei Offenstehen aller Abluftventile nach Abschnitt 4.4.1

Der statische Druckverlust Δp_s in der Hauptleitung vom Anschluß des untersten Abluftventils bis zur Mündung bei Offenstehen aller Abluftventile kann nach Gleichung (1) berechnet werden.

Der maßgebliche Gesamtvolumenstrom $\dot{V}_{m, \text{gesamt}}$ bei Offenstehen aller Abluftventile kann wie folgt berechnet werden:

$$\dot{V}_{m, \text{gesamt}} = 0,95 \cdot n_2 \cdot \dot{V}_p \quad (5)$$

Hierin bedeuten:

$\dot{V}_p$ planmäßiger Volumenstrom an den Abluftventilen in m^3/h

n_2 Anzahl der Ventile

Hat der Ventilator eine Regeleinrichtung, mit der ein konstanter Unterdruck an einem Meßort zwischen dem obersten Abluftventil und dem Ventilator sichergestellt wird, so ist in dem aufgeführten Verfahren zur Berechnung des statischen Druckverlustes Δp_s für die Länge l_A nicht die Ausblasleitung vom obersten Abluftventil bis zur Mündung, sondern vom obersten Abluftventil bis zum Druckmeßort einzusetzen.

4.4.2 Anordnung und Ausführung der Abluftleitungen

Die Abluftleitungen bestehen aus

- den Anschlußleitungen für die Abluftventile und
- der gemeinsamen Anschlußleitung (Hauptleitung).

Zwischen der untersten und der obersten Anschlußleitung soll die Hauptleitung gerade und lotrecht geführt werden und muß einen gleichbleibenden Querschnitt haben. Bei einer eventuellen Abweichung der Hauptleitung von der Lotrechten ist der rechnerische Nachweis zu führen, daß die Anforderung nach Abschnitt 3.1.3, vierter Absatz, erfüllt ist; dabei ist der rechnerische Nachweis nach Abschnitt 4.4.1 nicht ausreichend.

4.4.3 Abluftventile

Alle Abluftventile in einer Anlage müssen gleichen Typs und gleicher Bauart sein (siehe auch Abschnitt 2.2.2).

4.4.4 Betriebsweise und Steuerung der Anlagen

Die Förderleistung des Ventilators muß sich selbsttätig dem zu fördernden Gesamtvolumenstrom anpassen. Sind alle Abluftventile einer Anlage geschlossen, so kann der Ventilator abgeschaltet werden, wenn sich hinter jedem Abluftventil eine Rückschlagklappe befindet.

4.5 Zentralentlüftungsanlagen mit unveränderlichen Volumenströmen

4.5.1 Allgemeines

Die Abluftöffnungen enthalten Volumenstromregler, die innerhalb der in einer Anlage auftretenden Druckdifferenz konstante Abluftvolumenströme sicherstellen (siehe Bild 13).

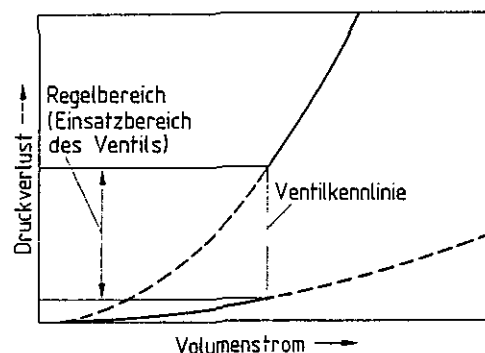


Bild 13. Kennlinie der Abluftöffnung mit Volumenstromregler nach Abschnitt 4.5.1

Die Lüftungsleitungen und die Ventilatoren der Anlagen müssen so bemessen sein, daß

- a) an keiner Abluftöffnung eine geringere Druckdifferenz zwischen den Räumen und der Leitungsseite auftritt, als für den planmäßigen Abluftvolumenstrom durch die Abluftöffnung mindestens erforderlich ist; und zwar auch dann nicht, wenn der Ventilator gegen den Stördruck nach Abschnitt 3.1.3, erster Absatz, fördern muß; maßgeblich sind diejenigen Abluftöffnungen, deren Abluftvolumenstrom bis zum Ventilator durch den Strömungswiderstand der jeweiligen Lüftungsleitung den größten Gesamtdruckverlust erfährt.
- b) bei keiner Abluftöffnung eine größere Druckdifferenz zwischen der Raumseite und der Leitungsseite auftritt, als für den planmäßigen Abluftvolumenstrom durch die Abluftöffnung höchstens auftreten darf, und zwar auch dann nicht, wenn der Ventilator durch einen Stördruck nach Abschnitt 3.1.1, erster Absatz, unterstützt wird; maßgeblich sind diejenigen Abluftöffnungen, deren Abluftvolumenstrom bis zum Ventilator durch den Strömungswiderstand der jeweiligen Lüftungsleitung den geringsten Gesamtdruckverlust erfährt.

Der Gesamtdruckverlust zwischen der Leitungsseite der Abluftöffnungen und dem Ansaugstutzen des Ventilators ergibt sich aus den planmäßigen Volumenströmen.

4.5.2 Abluftventile

Die Abluftventile müssen so beschaffen sein, daß ihre Funktion durch Schmutz und Korrosion nicht beeinträchtigt wird.

4.5.3 Betriebsweise und Steuerung der Anlagen

Wegen der besonderen Funktionsweise der Abluftventile ist eine Volumenstromreduzierung nicht möglich. Die Anlagen müssen dauernd betrieben werden.

5 Messung der Volumenströme

Insbesondere im Hinblick auf Entlüftungsanlagen, deren Hauptleitungen abweichend von den Anforderungen nach Abschnitt 4.2.2, zweiter Absatz, zweiter Satz, Abschnitt 4.3.2, erster Absatz, zweiter Satz und Abschnitt 4.4.2, zweiter Satz, hergestellt sind, wird darauf hingewiesen, daß die Abluftvolumenströme aus den Bädern und Toilettenräumen gemessen werden können.

6 Prüfung von Ventilatoren, Lüftungsgeräten und Abluftventilen

6.1 Ventilatoren und Abluftventile von Zentral-entlüftungsanlagen und Lüftungsgeräte von Einzelentlüftungsanlagen mit eigener Abluftleitung

6.1.1 Lufttechnische Nachweise

Die Prüfung der Normkennlinien der Ventilatoren und der Abluftventile muß von einer anerkannten Prüfstelle¹⁾ mit Hilfe eines Kammerprüfstandes nach DIN 24 163 Teil 1 durchgeführt werden. Bei Ventilatoren mit mehreren Schaltstufen ist die Kennlinie für jede Schaltstufe zu ermitteln.

Die Kennlinien von Abluftventilen sind von einer anerkannten Prüfstelle zu überprüfen.

6.1.2 Schalltechnische Nachweise

Die schalltechnischen Eigenschaften der verwendeten Bauteile sind durch Eignungsprüfungen nachzuweisen.

6.1.3 Brandschutztechnische Nachweise

Die brandschutztechnischen Eigenschaften der verwendeten Bauteile sind nach den Vorschriften der Landesbauordnungen nachzuweisen.

6.1.4 Abnahme

Die Einhaltung der Anforderungen nach den Abschnitten 3 und 4 ist durch Abnahme vor Ort nachzuweisen. Auf die Abnahme bzw. auf Teile der Abnahme darf verzichtet werden, wenn auf andere Art die Eignung nachgewiesen ist.

6.1.5 Nachweis

Als Nachweis der Prüfung ist die Prüfgrundlage, die Prüfstelle, und die Prüfnummer mit Datum auf den Herstellerunterlagen zu vermerken.

6.2 Lüftungsgeräte von Einzelentlüftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung

6.2.1 Normkennlinie und Betriebspunkt, Volumenstrom freiblasend

Die Normkennlinien und der Betriebspunkt Volumenstrom freiblasend müssen von einer anerkannten Prüfstelle²⁾ an mindestens zwei gleichen Lüftungsgeräten mit Hilfe eines saugseitigen Kammerprüfstandes nach DIN 24 163 Teil 1 überprüft sein. Hierzu müssen die Lüftungsgeräte vollständig sein, d.h. insbesondere die Rückschlagklappe³⁾ und die vorgesehenen Filter enthalten. Die Anschlußleitung muß 1000 mm lang sein und mittig einen 90°-Bogen mit dem Radius $r = d$ haben, sofern aus Gründen des Brandschutzes nicht mehrere Bögen gefordert sind. Die Bauart der verwendeten Leitung ist anzugeben.

Die Abweichung der Kennlinien beider Prüflinge untereinander muß im Auslegungsbereich der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN 24 166 entsprechen.

Aus den beiden Kennlinien der beiden Lüftungsgeräte ist eine mittlere Kennlinie durch arithmetische Mittelwertbildung zu bestimmen, an der die zur Dimensionierung der Hauptleitung zur Verfügung stehende statische Druckdifferenz p_s und die Volumenstromabweichung durch den Stördruck dargestellt wird.

6.2.2 Rückschlagklappen

Durch eine anerkannte Prüfstelle²⁾ ist an mindestens zwei gleichen Lüftungsgeräten nachzuweisen, daß die Rückschlagklappen den Anforderungen des Abschnittes 3.8 entsprechen. Der Leckluftvolumenstrom entsprechend Abschnitt 3.8, zweiter Absatz, zweiter Satz, ist an Rückschlagklappen zu prüfen, die zuvor von der Prüfstelle 200 000 mal in Funktion gesetzt wurden.

6.2.3 Filter

Die verwendeten Filter müssen mindestens der Filterklasse EU 2 nach DIN 24 185 Teil 2 entsprechen. Als Nachweis ist die Klassifikation in den Unterlagen des Herstellers der Lüftungsgeräte zu bescheinigen.

6.2.4 Geräuschverhalten der Lüftungsgeräte

Durch eine anerkannte Prüfstelle²⁾ ist an zwei planmäßig eingebauten Lüftungsgeräten die bewertete Schachtpegeldifferenz $D_{K,w}$ nach DIN 4109 nach DIN 52 210 Teil 6, zu bestimmen.

Werden darüber hinaus Angaben über das Eigengeräusch der Lüftungsgeräte gemacht, so sind diese Angaben entweder als A-bewertete Schalleistungspegel L_{WA} (siehe DIN 45 635 Teil 1) oder als A-bewertete Schalldruckpegel L_A , bezogen auf eine Absorptionsfläche $A_L = 4 \text{ m}^2$ zu machen.³⁾

Die Übereinstimmung der hinsichtlich ihres Geräuschverhaltens zu prüfenden Geräte mit den nach den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 zu prüfenden Geräten ist von der Prüfstelle festzustellen. Um die Übereinstimmung sicherzustellen, müssen alle Prüfmuster bei derjenigen Prüfstelle angeliefert werden, bei der die Prüfungen nach den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 durchgeführt werden.

6.2.5 Überwachung der Herstellung

Die Herstellung der Lüftungsgeräte ist durch Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18 200 zu überwachen, sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird. Die Eigenüberwachung ist vom Hersteller der Lüftungsgeräte durchzuführen. Dabei ist an 5 Geräten je Fertigungstag

- zu prüfen, ob die Lüftungsgeräte mit den Angaben der Prüfberichte bzw. -zeugnisse übereinstimmen
- an mindestens 5 Rückschlagklappen die Dichtheit zu prüfen

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind statistisch auszuwerten und aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdüberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdüberwachung ist der Prüfstelle zu übertragen, die die Prüfungen nach Abschnitt 6.2.1 und 6.2.2 durchgeführt hat.

Bei der Fremdüberwachung ist folgendes zu prüfen:

- Kennlinie von 2 vollständigen Lüftungsgeräten Die Abweichung von der nach Abschnitt 6.2.1, letzter Satz erstellten Kennlinie darf bei der Fremdüberwachung $\pm 5\%$ nicht überschreiten, entsprechend DIN 24 166 Genauigkeitsklasse 2
- Dichtheit und Funktion der Rückschlagklappen an 5 Lüftungsgeräten, die im Rahmen der Eigenüberwachung geprüft wurden und an 5 Geräten, die aus der Produktion entnommen werden.

1) Prüfstellen können beim Normenausschuß Heiz- und Raumlufttechnik, Postfach 1107, 1000 Berlin 30, erfragt werden.

2) Prüfstellen können beim Institut für Bautechnik in Berlin erfragt werden. Prüfstelle nach den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 z. B. TÜV Bayern e. V.; Prüfstelle nach Abschnitt 6.2.4 z. B. Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) Berlin

3) Wird auf $A_L = 10 \text{ m}^2$ bezogen, so ergeben sich um 4 dB(A) niedrigere Schallpegel.

6.2.7 Abnahme

Auf die Überwachung der Herstellung nach Abschnitt 6.2.5 darf verzichtet werden, wenn die Einhaltung der Anforderungen nach den Abschnitten 3 und 4 durch eine Abnahme vor Ort nachgewiesen wird.

Zitierte Normen

DIN 4109	Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
DIN 18 200	Überwachung (Güteüberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten; Allgemeine Grundsätze
DIN 24 163 Teil 1	Ventilatoren; Leistungsmessung, Normkennlinien
DIN 24 166	Ventilatoren; Technische Lieferbedingungen
DIN 24 185 Teil 2	Prüfung von Luftfiltern für die allgemeine Raumlufttechnik; Filterklasseneinteilung, Kennzeichnung, Prüfung
DIN 45 635 Teil 1	Geräuschmessung an Maschinen, Luftschallemission, Hüllflächen-Verfahren, Rahmenverfahren für 3 Genauigkeitsklassen
DIN 52 210 Teil 6	Bauakustische Prüfungen; Luft- und Trittschalldämmung; Bestimmung der Schachtpegeldifferenz

Frühere Ausgaben

DIN 18 017 Teil 4: 06.71, 06.74
DIN 18 017 Teil 3: 08.70; 04.88

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe April 1988 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Der Abschnitt 6 „Prüfung von Ventilatoren, Lüftungsgeräten und Abluftventilen“ wurde neu in die Norm aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation

E 03 C 1/12
E 03 D 9/04
F 24 F 7/007
G 01 F 1/34

ANHANG B

**Abnahmeprotokoll über das Messergebnis an einer Gasfeuerungsanlage
(Formular I)**

Commission Technique
pour le Gaz Luxembourg

Technische Gaskommission
Luxembourg

CERTIFICAT DE RECEPTION ABNAHMEPROTOKOLL

concernant le contrôle des installations de chauffage au gaz
über das Messergebnis an einer Gasfeuerungsanlage

Exécution du règlement
ministériel du 15.02.1988
tel que modifié

Durchführung des abgeänd. minist.
Reglementes vom 15.02.1988

1. Code d'installation / Installationscode Distributeur de gaz LUX. ☐ Gasversorgungsunternehmen SUDGAZ ☐ DUDEL ☐ LUXGAZ ☐ Année Matricule Jahr Matrikel 3. Emplacement de l'installation / Aufstellungsort N°, rue, maison : Code postal et lieu : Prénom, nom : propr./locat. * 5. Spécification : (p. ex. brûleur 1 / chaudière cantine / piscine etc.) * à souligner ce qui convient / Zutreffendes unterstreichen 6. Genre de l'installation / Art der Anlage <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> (1) Maison unifamiliale / Einfamilienhaus ☐ (2) Maison d'appartem. / Mehrfamilienhaus ☐ (3) Bâtiment administr. / Verwaltungsgeb. ☐ (4) Commerce, industr. / Gewerbe, Industr. ☐ (5) Nombre d'étages / Geschosshöhe (6) Autres / Sonstige </td> <td style="width: 33%;"> (1) Brûleur atmosphérique / Atmosphärischer Brenner ☐ ≤ 120 kW ☐ > 120 kW ☐ (2) Brûleur à air pulsé / Gebläsebrenner ☐ (3) Brûleur mixte / Zweistoffbrenner ☐ </td> <td style="width: 33%;"> (1) Chauffage / Heizung ☐ (2) Eau chaude / Brauchwasser ☐ (3) Ch. et eau chaude / Heiz. mit B. Wasser ☐ (4) Chauffage à air / Luftheizung ☐ (5) Autres / Sonstige </td> </tr> </table> (1) Nouvelle inst. / Neuanlage ☐ (2) Transformation / Umänderung ☐ Chaudière / Kessel ☐ Brûleur / Brenner ☐	(1) Maison unifamiliale / Einfamilienhaus ☐ (2) Maison d'appartem. / Mehrfamilienhaus ☐ (3) Bâtiment administr. / Verwaltungsgeb. ☐ (4) Commerce, industr. / Gewerbe, Industr. ☐ (5) Nombre d'étages / Geschosshöhe (6) Autres / Sonstige	(1) Brûleur atmosphérique / Atmosphärischer Brenner ☐ ≤ 120 kW ☐ > 120 kW ☐ (2) Brûleur à air pulsé / Gebläsebrenner ☐ (3) Brûleur mixte / Zweistoffbrenner ☐	(1) Chauffage / Heizung ☐ (2) Eau chaude / Brauchwasser ☐ (3) Ch. et eau chaude / Heiz. mit B. Wasser ☐ (4) Chauffage à air / Luftheizung ☐ (5) Autres / Sonstige	2. Date de la réception / Datum der Abnahme 4. Adresse postale Propriétaire / locataire / gérant (= donneur d'ordre) * Prénom et nom : N°, rue, maison : Code postal et lieu : * à souligner ce qui convient / Zutreffendes unterstreichen No compteur / Zählernummer Index compteur / Zählerstand																													
(1) Maison unifamiliale / Einfamilienhaus ☐ (2) Maison d'appartem. / Mehrfamilienhaus ☐ (3) Bâtiment administr. / Verwaltungsgeb. ☐ (4) Commerce, industr. / Gewerbe, Industr. ☐ (5) Nombre d'étages / Geschosshöhe (6) Autres / Sonstige	(1) Brûleur atmosphérique / Atmosphärischer Brenner ☐ ≤ 120 kW ☐ > 120 kW ☐ (2) Brûleur à air pulsé / Gebläsebrenner ☐ (3) Brûleur mixte / Zweistoffbrenner ☐	(1) Chauffage / Heizung ☐ (2) Eau chaude / Brauchwasser ☐ (3) Ch. et eau chaude / Heiz. mit B. Wasser ☐ (4) Chauffage à air / Luftheizung ☐ (5) Autres / Sonstige																															
7. Chaudière / Kessel <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>											8. Brûleur / Brenner <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																						
9. Résultats des mesures suivant règl. grand-ducal du 23.12.1987 / Messergebnisse gemäß großherzoglichem Regl. vom 23.12.1987 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mesure N° / Messung Nr.</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Débit : (l/min.) / Durchsatz :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indice de suie : / Russzahl :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO : (ppm) (sit. air pulsé) / (1 Vol. % = 10000 ppm) (nur Gebläsebr.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO₂ : (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendement (%) : / Wirkungsgrad (%) :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tirage : (Pa) / Kaminzug :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1 mm CE/WS = 10 Pa)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Mesure N° / Messung Nr.	1	2	3	Débit : (l/min.) / Durchsatz :				Indice de suie : / Russzahl :				CO : (ppm) (sit. air pulsé) / (1 Vol. % = 10000 ppm) (nur Gebläsebr.)				CO ₂ : (%)				Rendement (%) : / Wirkungsgrad (%) :				Tirage : (Pa) / Kaminzug :				(1 mm CE/WS = 10 Pa)			
Mesure N° / Messung Nr.	1	2	3																														
Débit : (l/min.) / Durchsatz :																																	
Indice de suie : / Russzahl :																																	
CO : (ppm) (sit. air pulsé) / (1 Vol. % = 10000 ppm) (nur Gebläsebr.)																																	
CO ₂ : (%)																																	
Rendement (%) : / Wirkungsgrad (%) :																																	
Tirage : (Pa) / Kaminzug :																																	
(1 mm CE/WS = 10 Pa)																																	
10. Fonctionnement de l'équipement de sécurité du brûleur / Funktion der sicherheitstechnischen Ausrüstung des Brenners suivant règlement ministériel du 15.02.1988 (annexe C) / laut minist. Reglement vom 15.02.1988 (Anhang C) conforme / einwandfrei ☐ non conforme / nicht einwandfrei ☐																																	
11. Emplacement de la chaudière / Aufstellung der Gasfeuerstätte suivant chapitre 5 des «DVGW-TRGI '86» / laut Kapitel 5 der «DVGW-TRGI '86» conforme / einwandfrei ☐ non conforme / nicht einwandfrei ☐																																	
12. Evacuation des fumées / Abgasführung suivant chapitre 6 du règlement ministériel du 15.02.1988 / laut Kapitel 6 des minist. Reglementes vom 15.02.1988 conforme / einwandfrei ☐ non conforme / nicht einwandfrei ☐																																	
13. Résultat global / Gesamtergebnis : Pour que le résultat global soit positif, il faut que tous les résultats des points 9 à 12 soient positifs. / Damit das Gesamtergebnis positiv ist, müssen alle Resultate der Punkte 9 bis 12 positiv sein. positif / positiv ☐ négatif / negativ ☐																																	
14. Nom du contrôleur / Name des Kontrollers :																																	
15. Nom de l'entreprise / Name des Unternehmens :																																	
16. Signature / Unterschrift :																																	

Si l'installation n'est pas conforme aux exigences relatives aux points 9 et 10 ci-dessus, l'installateur est tenu de procéder à la remise en état de l'installation et aux contrôles subséquents dans un délai d'un mois. Si l'installation n'est pas conforme aux exigences relatives aux points 11 et 12 ci-dessus, l'installateur est tenu d'en informer l'utilisateur moyennant une carte de défauts. Le propriétaire de l'immeuble ou son représentant sont tenus d'y remédier dans le délai indiqué sur la carte de défauts.

Genügt die Anlage den Anforderungen bez. o.g. Kapitel 9 und 10 nicht, so ist der Installateur verpflichtet, die notwendigen Verbesserungen und die anschließenden Messungen innerhalb eines Monats auszuführen. Genügt die Anlage den Anforderungen bez. o.g. Kapitel 11 und 12 nicht, so ist der Installateur verpflichtet, den Betreiber mittels Mängelkarte hiervon in Kenntnis zu setzen. Der Besitzer des Gebäudes bzw. sein Vertreter verpflichten sich dazu, die Mängel innerhalb der auf der Mängelkarte angegebenen Frist zu beheben.

4 exemplaires
4 Exemplare

1 blanc : pour l'utilisateur
2 vert : pour le Service de Contrôle et de Réception
du Bâtiment à la Chambre des Métiers
3 rose : pour l'entreprise
4. jaune : pour le distributeur de gaz

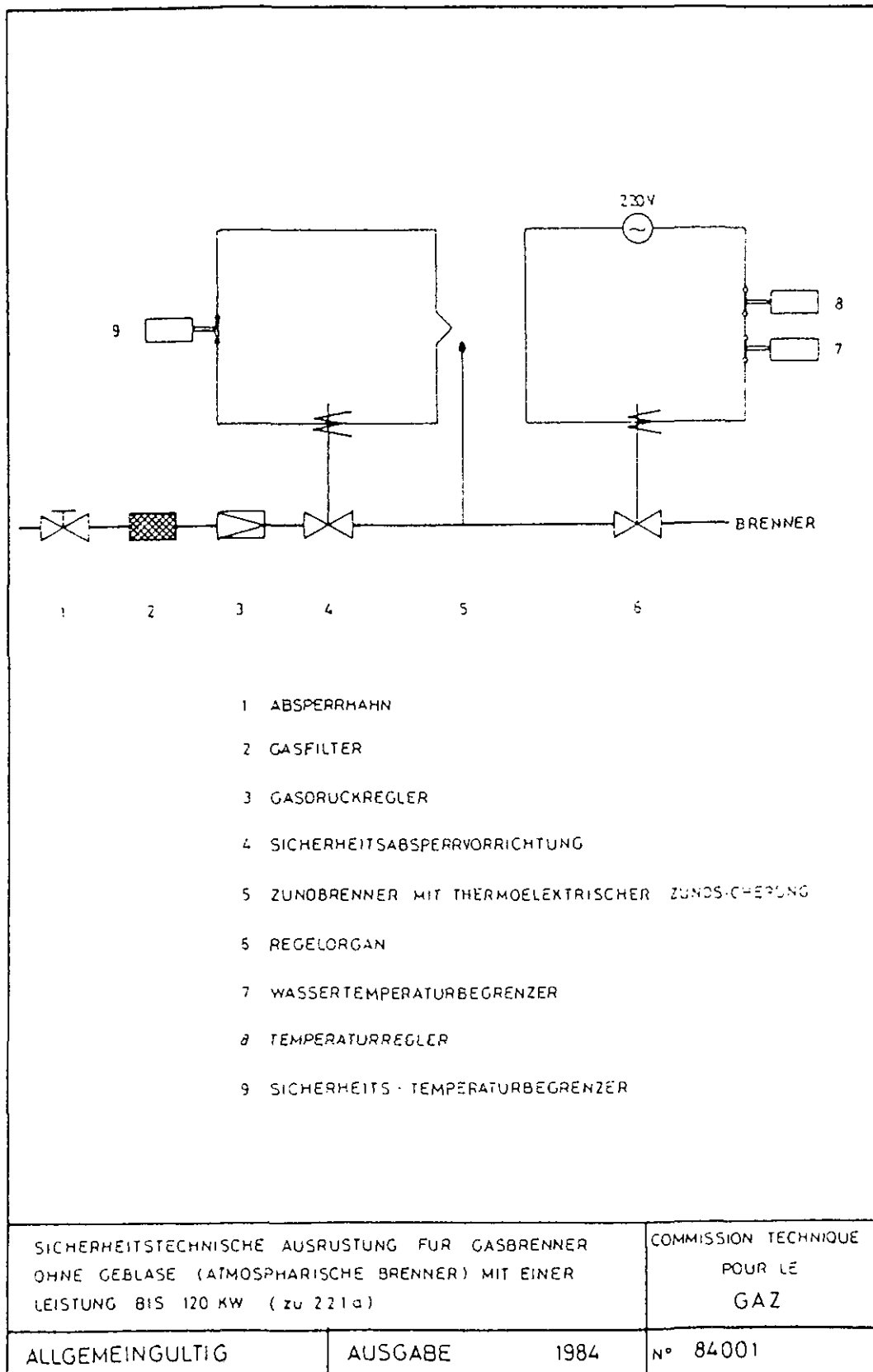
1. weiß : für den Betreiber
2. grün : für die Abteilung Kontrolle und Abnahme von
Gebäuden bei der Handwerkskammer
3. rosa : für das Unternehmen
4. gelb : für das Gasversorgungsunternehmen

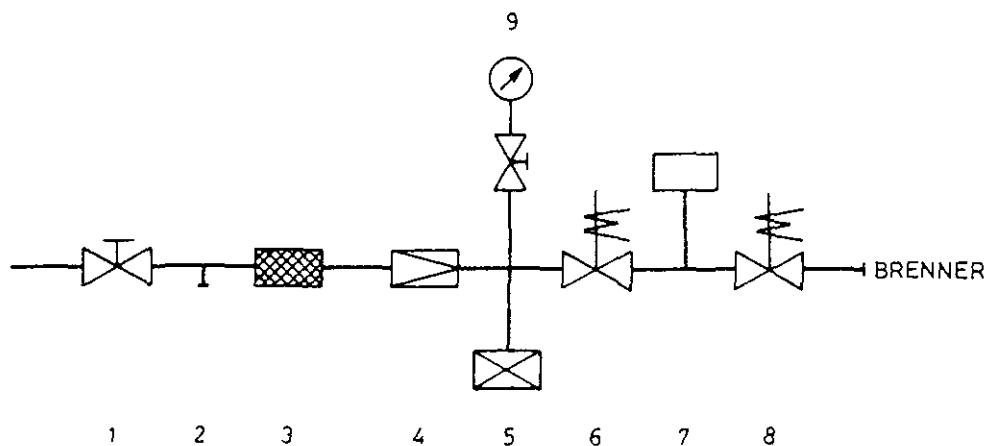
ANHANG C

Sicherheitstechnische Ausrüstung

SCHEMA 84.001 bis 84.005

SICHERHEITSTECHNISCHE AUSRÜSTUNG





- 1 ABSPERRHAHN
- 2 DRUCKMESSTUTZEN
- 3 GASFILTER
- 4 GASDRUCKREGLER
- 5 GASDRUCKFÜHLER
- 6 MAGNETVENTIL OHNE MENGENEINSTELLUNG
- 7 DICHTHEITSKONTROLLGERÄT
- 8 MAGNETVENTIL MIT MENGENEINSTELLUNG
- 9 MANOMETER MIT DRUCKKNOPFHAHN

SICHERHEITSTECHNISCHE AUSRÜSTUNG FÜR GASBRENNER OHNE
 GEBLÄSE (ATMOSPHERISCHE BRENNER) MIT EINER LEISTUNG
 ÜBER 120 KW (zu 2.2.1.b)

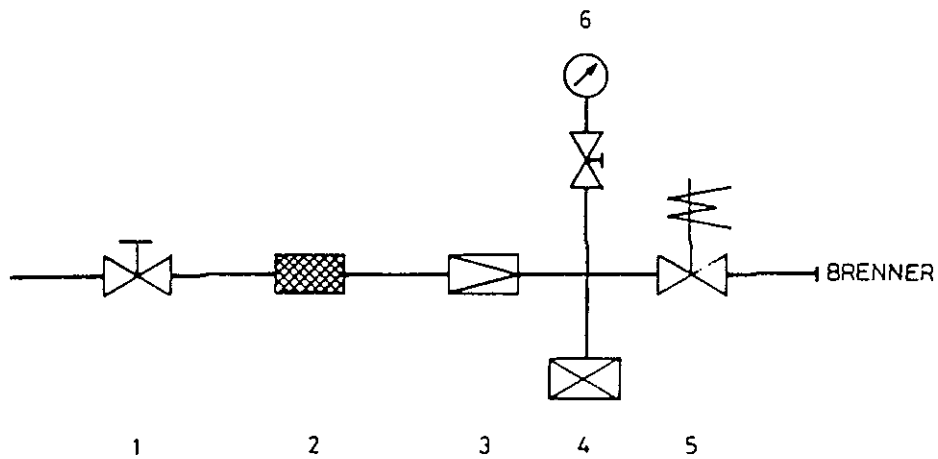
COMMISSION TECHNIQUE
 POUR LE
 GAZ

ALLGEMEINGÜLTIG

AUSGABE

1984

N° 84.002



- 1 Absperrhahn
- 2 Gasfilter
- 3 Gasdruckregler
- 4 Gasdruckfühler
- 5 Gasmagnetventil nach DIN 3394 Teil 1 Gruppe A
- 6 Manometer mit Druckknopfhahn

BEISPIEL EINER AUSRÜSTUNG FÜR GASGEBLÄSEBRENNER
MIT EINER LEISTUNG BIS 50 KW (zu 2.2.2.a)

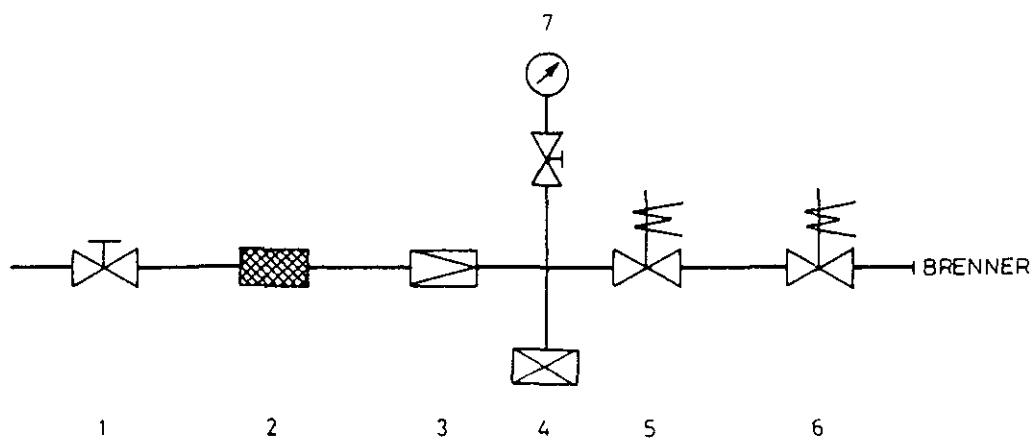
COMMISSION TECHNIQUE
POUR LE
GAZ

ALLGEMEINGÜLTIG

AUSGABE

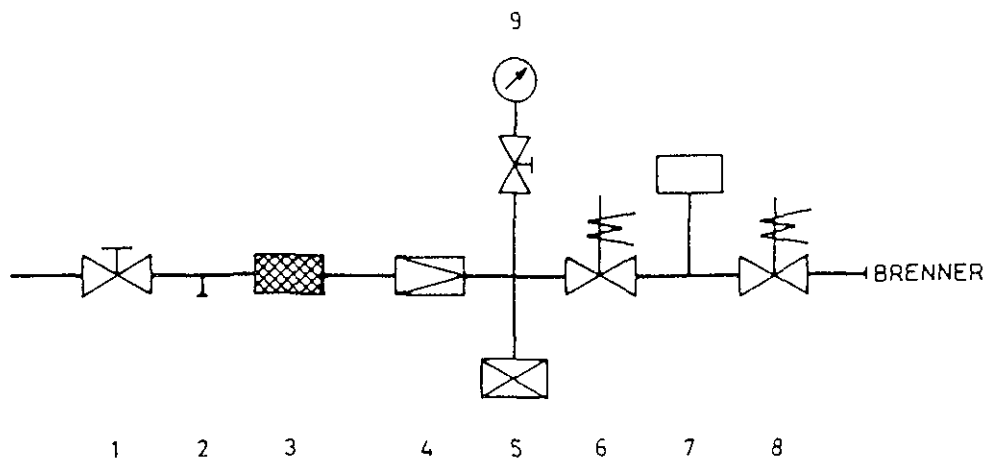
1984

N° 84.003



- 1 ABSPERRHAHN
- 2 GASFILTER
- 3 GASDRUCKREGLER
- 4 GASDRUCKFUHLER
- 5 GASMAGNETVENTIL NACH DIN 3394 TEIL 1 GRUPPE A
- 6 GASMAGNETVENTIL NACH DIN 3394 TEIL 1 GRUPPE A
- 7 MANOMETER MIT DRUCKKNOPFHAHN

BEISPIEL EINER AUSRÜSTUNG FÜR GASGEBLASEBRENNER MIT EINER LEISTUNG VON 50 BIS 120 KW (zu 2.2.2 b)		COMMISSION TECHNIQUE POUR LE GAZ
ALLGEMEINGÜLTIG	AUSGABE 1984	N° 84 004



- 1 ABSPERRHAHN
- 2 DRUCKMESSTUTZEN
- 3 GASFILTER
- 4 GASDRUCKREGLER
- 5 GASDRUCKFÜHLER
- 6 MAGNETVENTIL OHNE MENGENEINSTELLUNG
- 7 DICHTHEITSKONTROLLGERAT
- 8 MAGNETVENTIL MIT MENGENEINSTELLUNG
- 9 MANOMETER MIT DRUCKKNOPFHAHN

SICHERHEITSTECHNISCHE AUSRÜSTUNG FÜR GASGEBLÄSEBRENNER
MIT EINER NENNLEISTUNG ÜBER 120 KW (zu 2224)

COMMISSION TECHNIQUE
POUR LE
GAZ

ALLGEMEINGÜLTIG

AUSGABE

1984

N° 84 005

ANHANG D

**Rundschreiben No 26/89 vom 27. Januar 1989 des Innenministers an die Gemeinden
betreffend Hauseinführung in mit Erdgas versorgten Gemeinden.**

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Luxembourg, le 27 janvier 1989

Références: 26/89

Annexes:

Objet: Dispositions techniques à observer pour les installations
au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg

Madame le Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

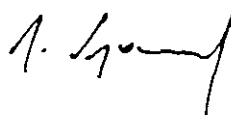
La Commission technique pour le gaz, composée de représentants de la Fédération des Installateurs, des distributeurs de gaz et du Ministère de l'Energie, vient d'élaborer un texte joint en annexe concernant les dispositions techniques de sécurité à observer pour les entrées de gaines et conduites dans les immeubles dans les localités où il existe (ou existera prochainement) un réseau de distribution de gaz naturel.

Il faut souligner que ces dispositions s'appliquent à toute sorte de gaines ou conduites entrant dans les immeubles et qu'elles sont aussi applicables aux immeubles qui ne sont pas raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. Elles ont pour but d'éviter une infiltration de gaz par une de ces gaines dans un immeuble en cas de fuite dans le réseau de distribution.

Etant donné l'importance du sujet, je recommande vivement aux administrations communales de tenir compte de ces dispositions dans les règlements communaux.

Veuillez agréer, Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de ma parfaite considération.

Le Ministre de l'Intérieur,



Jean SPAUTZ

Grand-Duché de Luxembourg

COMMISSION TECHNIQUE

POUR LE GAZ

Réf.:ctg0290

Entrée de conduites dans les immeubles

Toutes les entrées de conduites dans les immeubles doivent être étanches contre les infiltration d'eau et de gaz. Cette disposition vaut pour les raccordements gaz, eau, électricité, téléphone, antenne collective, canalisations pour eaux usées et eaux de pluies, les gaines vides et autres conduites avec ou sans tuyau de protection.

Toutes les canalisations pour eaux usées doivent être munies de siphons; les siphons doivent constamment être remplis d'eau.

Lors de construction nouvelles ou en cas de remplacement de raccordements existants toutes les entrées de conduites avec ou sans tuyaux de protection de même que les gaines vides doivent être rendus étanches tant du côté extérieur que du côté intérieur des immeubles.

De même les maçonneries des locaux souterrains devront être rejointées de façon à les rendre étanches.

ANHANG E

Rundschreiben No 1648 vom 5.April 1994 des Innenministers an die Gemeinden betreffend das Aufstellen von Gasgeräten in Garagen.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Luxembourg, le 5 avril 1994

Circulaire No 1648

Références: 26/94

Annexes:

C I R C U L A I R E

aux administrations communales

Objet: Installation de chaudières dans les garages

Madame le Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

J'ai été saisi par la Commission Technique pour le Gaz qui m'a rendu attentif au problème de l'installation des chaudières dans les garages.

Il se peut, en effet que les gaz provenant des réservoirs d'essence de voitures stationnées dans les garages forment un mélange explosif et s'allument à la flamme d'une chaudière qu'elle soit au gaz naturel, au gaz liquéfié, au mazout ou autre combustible.

Or le règlement ministériel du 15 février 1988 stipule dans le paragraphe 5.1.2.2. intitulé "Unzulässige Aufstellräume für Gasgeräte":

"In Räumen, in denen sich explosionsfähige Stoffe befinden oder entstehen können, dürfen keine Gasgeräte aufgestellt werden; ausgenommen hiervon sind Gasgeräte der Art C (Raumluftunabhängige Heizungen) in Garagen, sofern sie zur Aufstellung in Garagen bestimmt und entsprechend gekennzeichnet sind (Garagenfeuerstätten)".

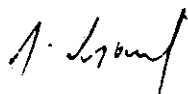
Si une installation correcte n'est pas prévue, le personnel appelé à installer un compteur de gaz se trouve alors dans la

pénible obligation de devoir refuser l'installation des compteurs en question.

C'est pourquoi il serait opportun que les communes insèrent le texte ci-annexé, élaboré par l'Association Luxembourgeoise du Gaz en collaboration avec la Commission Technique pour le gaz, dans leurs règlements des bâtisses respectifs.

Veuillez agréer, Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de ma parfaite considération.

Le Ministre de l'Intérieur,



Jean SPAUTZ

Annexe: Texte à insérer dans le règlement des bâtisses

La production de toute flamme nue est interdite dans les garages.

En raison du risque d'émanations de vapeurs inflammables, il est interdit d'installer des chaudières dans les garages, conformément au règlement ministériel du 15 février 1988 (§ 5.1.2.2.e).

Cette interdiction vaut aussi bien pour les chaudières à mazout que pour les chaudières à gaz, à brûleur atmosphérique ou à air pulsé, ainsi que pour toute autre chaudière ou poêle utilisant un combustible solide.

La chaudière doit se trouver dans un local n'ayant pas de communication avec le garage, sauf si le local de la chaudière est séparé du garage par une porte étanche.

Toutefois, l'installation de chaudières indépendantes de l'air ambiant du local (chaudières à circuit étanche / Raumluftunabhängige Heizungen) est autorisée dans les garages; ces chaudières prélèvent l'air de combustion de l'extérieur et évacuent les fumées de combustion vers l'extérieur et doivent être marquées "chaudières pour garages" (Garagenfeuerstätten).

Les installations existantes doivent être rendues conformes aux dispositions précédentes le plus vite possible, mais au plus tard dans un délai de 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ANHANG F

Übersichtstabelle der Bestimmungen betreffend Gasanlagen in öffentlichen Gebäuden

	<u>Prescriptions à observer</u>	1. Bâtiments Publics (loi du 19.3.88, art. 2)		2. Etablissements dangereux (loi commodo-incommodo) (règlement grand-ducal du 18.5.90)			3. Autres		
		1.1. Installations existantes	1.2. Installations nouvelles	2.1. Installations existantes	2.2. Installations nouvelles 2.2.2 < 50 kW	2.2.1 > 50 kW	3.1. Installations existantes	3.2. Installations nouvelles 3.2.2 < 50 kW	3.2.1 > 50 kW
A	Règlement ministériel modifié du 15.2.88 (TRGI)		x		x			x	x
B	Circulaire ministérielle du 27.1.89 (passages muraux et fourreaux)								
C ₁	vanne de séparation à l'extérieur du bâtiment (tous les diamètres)	x	x	x	x		x	x	x
C ₂	vanne de séparation à l'extérieur du bâtiment (≥ DN 80) (G459 3.2.5.3.)		x		x				
C ₃	vanne de séparation à l'extérieur du bâtiment (tous les diamètres) en cas d'un nombre de ménages ≥ 2 et la vanne principale (HAE) ne se trouvant pas dans un local accessible							x	x
D	Local de raccordement séparé: - comprenant: vanne principale (HAE), régulateur, compteur. vanne motorisée - à proximité de la chaufferie - situé à une paroi extérieure du bâtiment du côté du réseau de gaz - ventilé (haut et bas) - facilement accessible - d'après DIN 18012 "Hausanschlussbräute, Planungsgrundlagen"		x			x			
E	Isolation contre le feu des conduites à gaz de liaison entre le local de raccordement et la chaufferie (règl. grand-ducal du 13.6.79, art. 8.11.04)		x		x				
F	Chaufferie suivant TRGI 5.3. et règl. grand-ducal du 13.6.79 art 9.1		x			x			x
G	Prescriptions ITM supplémentaires				x	x			

ANHANG G

Hausanschlußräume

(DIN 18012,Ausgabe Juni 1982)

Hausanschlußräume

Planungsgrundlagen

DIN
18 012

Rooms for house connections; principles for planning
Locaux de branchement; bases de planification

Ersatz für
Ausgabe 06.64

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck	1
2 Begriffe	1
3 Allgemeine Anforderungen	2
4 Größe und Anzahl der Hausanschlußräume	2
5 Einführung der Anschlußleitungen	3
Zitierte Normen	3
Weitere Normen und andere Unterlagen	3
Frühere Ausgaben	3
Änderungen	3

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gibt Empfehlungen für die Planung und den Bau von Hausanschlußräumen in Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäuden sowie vergleichbaren Bauwerken. Sie gilt sinngemäß auch bei wesentlichen Änderungen und Ergänzungen der Hausanschlüsse in bestehenden Gebäuden. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind keine gesonderten Hausanschlußräume erforderlich; die Bestimmungen für die Anschlüsse der Leitungen sind jedoch sinngemäß anzuwenden.

Die Norm gilt nicht für den Anschluß von Gebäuden an Starkstromanlagen über 1000 V und an zentrale Müllentsorgungssysteme.

2 Begriffe

2.1 Hausanschlußraum

Der Hausanschlußraum ist der Raum eines Gebäudes, der zur Einführung der Anschlußleitungen für die Ver- und Entsorgung des Gebäudes bestimmt ist und in dem die erforderlichen Anschlußeinrichtungen und gegebenenfalls Betriebseinrichtungen (siehe Abschnitt 4.3.1) untergebracht werden.

2.2 Anschlußeinrichtung

Die Anschlußeinrichtung ist eine Einrichtung, mit der die Hausleitungen einer Versorgungsart an die jeweilige Anschlußleitung angeschlossen werden.

Anschlußeinrichtungen sind bei der

- Wasserversorgung: die Wasserzähleranlage,
- Entwässerung: die Reinigungsöffnung des Anschlußkanals¹⁾,
- Starkstromversorgung: die Hausanschlußsicherung,
- Fernmeldeversorgung: die Anschlußpunkte des allgemeinen Netzes der Deutschen Bundespost oder die Anschlußpunkte sonstiger Fernmeldeanlagen,
- Gasversorgung: die Hauptabsperreinrichtung,
- Fernwärmeversorgung: die Übergabestation.

2.3 Betriebseinrichtung

Eine Betriebseinrichtung ist eine, der Anschlußeinrichtung nachgeordnete, technische Einrichtung.

¹⁾ Soweit die Reinigungsöffnung im Hausanschlußraum angeordnet wird.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Hausanschlußräume sind auf der Grundlage dieser Norm und erforderlichenfalls in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen so zu planen, daß alle Anschlußeinrichtungen und gegebenenfalls die dort vorgesehenen Betriebseinrichtungen ordnungsgemäß installiert und gewartet werden können.

3.2 Sie müssen über allgemein zugängliche Räume, z. B. Treppenraum, Kellergang, oder direkt von außen erreichbar sein. Sie dürfen nicht als Durchgang zu weiteren Räumen dienen.

3.3 Bei der Festlegung der Lage innerhalb des Gebäudes ist der Schallschutz nach DIN 4109 Teil 2 zu beachten.

3.4 Hausanschlußräume müssen an der Gebäudeaußenwand liegen, durch die die Anschlußleitungen geführt werden²⁾. Von dieser Bestimmung darf abgewichen werden, wenn zwingende bauliche Gründe dagegen stehen und alle Ver- und Entsorgungsunternehmen dem zustimmen. Zur Einführung der Leitungen sind in der Gebäudeaußenwand die erforderlichen Schutzrohre (Mantelrohre) vorzusehen (siehe Abschnitt 5). Art und Größe der Schutzrohre sind vom jeweiligen Ver- und Entsorgungsunternehmen festzulegen.

3.5 Die Wände von Hausanschlußräumen müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen. Wände, an denen Leitungen, Anschluß- und Betriebseinrichtungen befestigt werden sollen, müssen den zu erwartenden Belastungen entsprechend ausgebildet sein.

3.6 Die Türen von Hausanschlußräumen müssen im Lichten mindestens 0,65 m breit und mindestens 1,95 m hoch sein, sofern nicht wegen des Einbaus von Betriebseinrichtungen eine größere Breite erforderlich ist. Sie müssen abschließbar sein, wobei jedoch die allgemeine Zugänglichkeit, z. B. für Feuerwehr, Ver- und Entsorgungsunternehmen, besonders zu regeln ist.

Hausanschlußräume mit Fernwärmeanschluß müssen eine Tür mit geschlossenem Türblatt haben.

3.7 In Hausanschlußräumen mit Wasser- oder Fernwärmeanschluß ist eine den baulichen Voraussetzungen angepaßte, ständig wirksame Entwässerungsmöglichkeit vorzusehen. Bodenabläufe, erforderlichenfalls mit Absperrvorrichtung gegen Rückstau, sollten dabei bevorzugt werden.

3.8 Hausanschlußräume müssen eine Lüftungsmöglichkeit direkt ins Freie haben, außer Räumen, in denen nur Starkstrom- und Fernmeldeanschlüsse vorhanden sind. Sofern ein Fernwärmeanschluß vorhanden ist, muß die Lüftung ständig wirksam sein.

3.9 Hausanschlußräume müssen frostfrei gehalten werden. Die Raumtemperatur darf jedoch 30 °C nicht überschreiten, dabei muß sichergestellt sein, daß die Temperatur des Trinkwassers nicht über 25 °C ansteigen kann.

3.10 Die nach DIN 18 015 Teil 1 erforderliche Potentialausgleichschiene ist im Hausanschlußraum in der Nähe des Starkstromanschlusses vorzusehen und die Anschlußfahne für den Fundamenterder ist dort anzuordnen.

3.11 Jeder Hausanschlußraum muß mindestens einen elektrischen Auslaß für Beleuchtung mit Schalter an der Tür und eine Schutzkontaktsteckdose aufweisen.

3.12 Einrichtungen für die Starkstrom- und die Fernmeldeversorgung sollen nicht an der gleichen Wand wie die Einrichtungen für die Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorgung angeordnet werden.

3.13 Der Schutz- und Arbeitsabstand zwischen den Leitungen und Einrichtungen der einzelnen Versorgungsträger muß mindestens 0,3 m betragen.

3.14 Jeder Hausanschlußraum ist an seinem Zugang mit der Bezeichnung „Hausanschlußraum“ zu kennzeichnen.

4 Größe und Anzahl der Hausanschlußräume

4.1 Allgemeines

4.1.1 Die Größe und die Anzahl der Hausanschlußräume richtet sich nach der Anzahl der vorgesehenen Anschlüsse, der Anzahl der zu versorgenden Verbraucher und nach der Art und Größe der Betriebseinrichtungen, die in den Hausanschlußräumen untergebracht werden sollen.

4.1.2 Die Größe ist so zu planen, daß vor Anschluß- und Betriebseinrichtungen stets eine Bedienungs- und Arbeitsfläche mit einer Tiefe von mindestens 1,2 m vorhanden ist.

4.2 Größe der Hausanschlußräume ohne Betriebseinrichtungen

4.2.1 Ein Hausanschlußraum für den Anschluß bis etwa 30 Wohneinheiten – bei Fernwärmeanschluß bis etwa 10 Wohneinheiten – muß im Lichten mindestens

- 1,8 m breit,
- 2,0 m lang und
- 2,0 m hoch sein.

Bei Nichtwohngebäuden ist diese Raumgröße in der Regel ausreichend, wenn folgende Anschlußwerte nicht überschritten werden:

Bei der

- Wasserversorgung der Anschlußwert entsprechend dem Nenndurchfluß des Wasserzählers von $q_n = 10 \text{ m}^3/\text{h}$,
- Starkstromversorgung 165 kVA,
- Fernwärmeversorgung 80 kW.

4.2.2 Ein Hausanschlußraum für den Anschluß bis etwa 60 Wohneinheiten – bei Fernwärmeanschluß bis etwa 30 Wohneinheiten – muß im Lichten mindestens

- 1,8 m breit,
- 3,5 m lang und
- 2,0 m hoch sein.

Bei Nichtwohngebäuden ist diese Raumgröße in der Regel ausreichend, wenn folgende Anschlußwerte nicht überschritten werden:

Bei der

- Wasserversorgung der Anschlußwert entsprechend dem Nenndurchfluß des Wasserzählers von $q_n = 10 \text{ m}^3/\text{h}$,
- Starkstromversorgung 270 kVA,
- Fernwärmeversorgung 200 kW.

4.2.3 Die freie Durchgangshöhe unter Leitungen und ähnlichem darf im Hausanschlußraum nicht kleiner als 1,8 m sein.

²⁾ Alle Anschlußleitungen sollen nach Möglichkeit an der gleichen Wand des Gebäudes eingeführt werden.

4.2.4 Bei einer größeren Anzahl von Wohneinheiten oder höheren Anschlußwerten als nach Abschnitt 4.2.2 ist die Größe des Hausanschlußraumes in Abstimmung mit den betroffenen Ver- und Entsorgungsunternehmen im Einzelfall zu ermitteln.

4.3 Größe der Hausanschlußräume mit Betriebseinrichtungen

4.3.1 Betriebseinrichtungen, die in der Regel in Hausanschlußräumen untergebracht werden dürfen, sind bei der

- Wasserversorgung: Verteilungsleitungen, Wasserbehandlungsanlagen, Druckerhöhungsanlagen;
- Entwässerung: Schmutzwasser-Hebeanlagen, Abscheider;
- Starkstromversorgung: Hauptverteiler, Plätze für Meßeinrichtungen und Steuergeräte;
- Fernmeldeversorgung: Hausverteilung, Zusatzeinrichtungen;
- Gasversorgung: Verteilungsleitung, Gaszähler, gegebenenfalls Druckregelgerät;
- Fernwärmeversorgung: Pumpen, Regelanlagen, Wärmetauscher.

4.3.2 Die Größe von Hausanschlußräumen mit Betriebseinrichtungen ist in Abstimmung mit den betroffenen Ver- und Entsorgungsunternehmen im Einzelfall zu ermitteln.

4.4 Anzahl der Hausanschlußräume

Wenn bei einem Fernwärmeanschluß eine Begrenzung der Temperatur im Hausanschlußraum bei maximal 30 °C nicht sichergestellt werden kann, ist für den Fernwärmeanschluß ein eigener Hausanschlußraum vorzusehen (siehe auch Abschnitt 3.9).

5 Einführung der Anschlußleitungen

Die Anschlußleitungen der einzelnen Versorgungsträger sollen entsprechend Abschnitt 3.4 durch die Gebäudeaußenwand in den Hausanschlußraum geführt werden. Bei unterirdischer Einführung sollen die in der Tabelle angegebenen Tiefen unter der Geländeoberfläche eingehalten werden.

Tabelle.

Art der Leitung	Tiefe unter Geländeoberfläche m
Wasser	1,2 bis 1,5
Starkstrom	0,6 bis 0,8
Fernmelde	0,35 bis 0,6
Gas	0,5 bis 1,0
Fernwärme	0,6 bis 1,0

Zitierte Normen

- DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
 DIN 4109 Teil 2 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen
 DIN 18 015 Teil 1 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden; Planungsgrundlagen

Weitere Normen und andere Unterlagen

- DIN 1986 Teil 1 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke; Technische Bestimmungen für den Bau
 DIN 2000 Zentrale Trinkwasserversorgung; Leitsätze für Anforderungen an Trinkwasser, Planung, Bau und Betrieb der Anlagen
 DIN 30 622 (z. Z. Entwurf) Einbaufertige Hauseinführungskombinationen für Gas-Hausanschlüsse, geschweißte Ausführung
 VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

Frühere Ausgaben

DIN 18 012: 10.55, 06.64

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe Juni 1964 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Die Norm wurde insgesamt unter Berücksichtigung des geänderten Standes der Technik überarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

E 04 F 17/08

ANHANG H

Normen und Bestimmungen

Normen und Bestimmungen

DIN 2440		Stahlrohre, mittelschwere Gewinderohre
DIN 2448		Nahtlose Stahlrohre; Masse; längenbezogene Massen
DIN 2999		Whitworth - Rohrgewinde für Gewinderohre und Fittings; zylindrisches Innengewinde und kegeliges Aussengewinde; Gewindemaße
DIN 3384		Edelstahlschläuche für Gas
DIN 4702	Teil 1	Heizkessel, Begriffe, heiztechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung (Entwurf)
DIN 4702	Teil 5	Heizkessel; Mindest-Brennraumabmessungen
DIN 4794	Teil 3	Ortsfeste Warmlufterzeuger; gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher, Anforderungen, Prüfung
DIN 4794	Teil 7	Ortsfeste Warmlufterzeuger; gasbefeuerte Warmlufterzeuger ohne Wärmetauscher, sicherheitstechnische Anforderungen; Prüfung
DIN 18012		Hausanschlußräume
ITM-EN 287-1		Prüfung von Schweißen-Schmelzschweißen Teil 1 : Stahl

Bezugsquelle DIN-Norm:	Beuth-Verlag GmbH Burgrafenstraße 6 D-1000 Berlin 30
Bezugsquelle ITM-EN-Norm:	Inspection du Travail et des Mines 26, rue Zithe L-2763 Luxembourg
Bezugsquelle DVGW:	Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH Joseph-Wirmer-Strasse 1-3 D-53056 Bonn